ПОДАРЪК 3 / 5 · КОМПЛЕКТ ЗА ДЕЖУРСТВО

100 практически случая

Подредени са по степен на трудност. Първо Вие описвате, след това сравнявате с примерното описание и при всеки случай виждате най-често повтаряната грешка.

Съдържание

Как да се използва

Начинаещ · Случай 1–35

Ключ с отговорите — Начинаещ

Среден · Случай 36–70

Ключ с отговорите — Среден

Напреднал · Случай 71–100

Ключ с отговорите — Напреднал

Дневник на грешките

Следваща стъпка

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Как да се използва

Тази книга не е книга за четене, а тетрадка за тренировка. Всеки случай е повторение, всяка грешка – ценни данни.

> *Първо пишете Вие, после гледайте. Всеки случай, при който не сте написали собственото си описание, преди да прочетете отговора, е ненаучен случай.*

При всеки случай едни и същи 5 стъпки

1. **Пуснете хронометъра** — Дайте си време за всеки случай (например 2–3 минути). На дежурство времето също е ограничено; скоростта идва с повтарянето на правилния ред.

2. **Опишете по метода в 4 стъпки** — ПОДГОТВЕТЕ (изследване, качество, ориентация) · ПРЕГЛЕДАЙТЕ (всяка зона, в същия ред, без да спирате на първата находка) · ОПИШЕТЕ (правилен термин, локализация, граници, сравнение) · ОБОБЩЕТЕ (заключително изречение, диференциална диагноза, препоръка, спешно съобщаване).

3. **Напишете в полето** — Пишете описанието си на езика на рентгеновото описание, с пълни изречения. „Има пневмония“ не е описание; плътност, локализация и съдържание – това е описание.

4. **Сравнете с ключа с отговорите** — В края на всяка глава под същия номер са дадени примерно описание, диагноза и най-честа грешка. Сравнете термините си, реда си и заключителното си изречение.

5. **Запишете грешката си** — В „Дневника на грешките“ в края на книгата запишете номера на случая и типа грешка: възприятие (не видях), знания (не знаех), термин (грешна дума), заключение (грешно или непълно обобщение).

Нива

Начинаещ 1–35 · Среден 36–70 · Напреднал 71–100

Напредвайте поред. Не минавайте на следващото ниво, докато грешките Ви на текущото не намалеят.

Нормални случаи

На всяко ниво има и нормални изследвания. При случай с въпрос „има ли патология?“ отговорът може да е „няма“. Свръхдиагностиката също е грешка.

Квадратни скоби

Изразите в [ ] в примерните описания са полета, които трябва да попълните според образа (страна, ниво, измерване, има / няма). Разчитането им от образа и записването им е част от упражнението.

Един образ, един срез

При всеки случай има само един образ или срез. В реалната практика прегледайте цялата серия, всички проекции и предходните изследвания, ако има такива. Описанията тук са само примери с образователна цел.

ГЛАВА 1

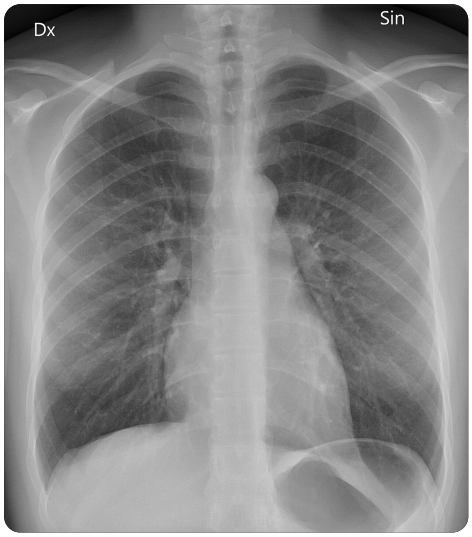
Начинаещ

Случаи 1–35. Честни, ясни находки и основни нормални образи. Цел: да автоматизирате постоянния ред.

Случай 1

НАЧИНАЕЩ

Изследване: PA рентгенография на гръден кош · **Клинични данни:** Рутинна предоперативна оценка; без оплаквания.



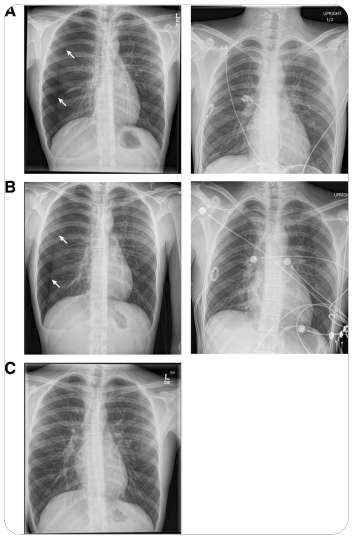
Случай 1 · PA рентгенография на гръден кош

Въпрос: Има ли патология на тази снимка? Опишете систематично.

Случай 2

НАЧИНАЕЩ

Изследване: PA рентгенография на гръден кош · **Клинични данни:** Внезапно започнала болка в гърдите и задух.



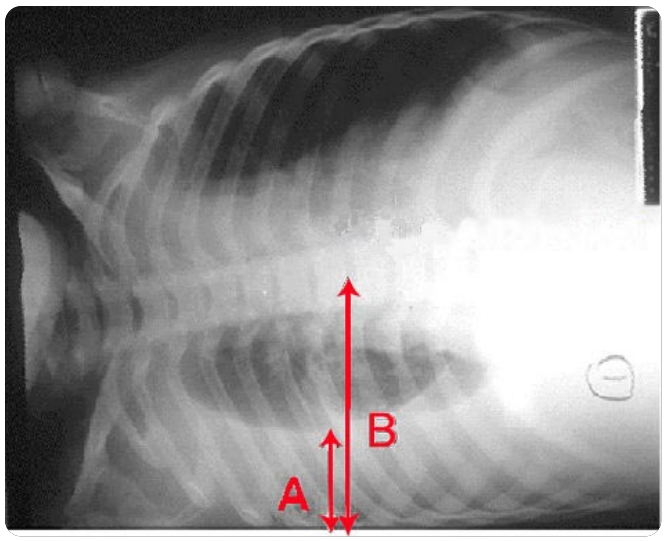
Случай 2 · PA рентгенография на гръден кош

Въпрос: Опишете находката и посочете степента на спешност.

Случай 3

НАЧИНАЕЩ

Изследване: PA рентгенография на гръден кош · **Клинични данни:** Задух, засилващ се от няколко седмици.



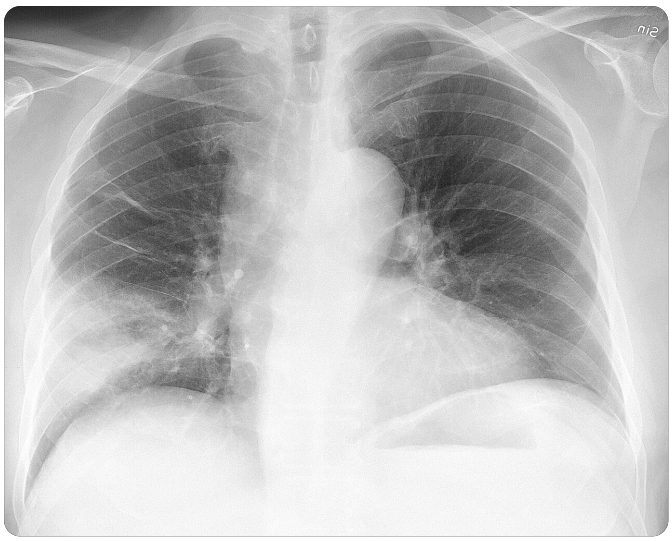
Случай 3 · PA рентгенография на гръден кош

Въпрос: Опишете находката; по коя характеристика разбрахте, че е течност?

Случай 4

НАЧИНАЕЩ

Изследване: PA рентгенография на гръден кош · **Клинични данни:** Температура, кашлица и експекторация.



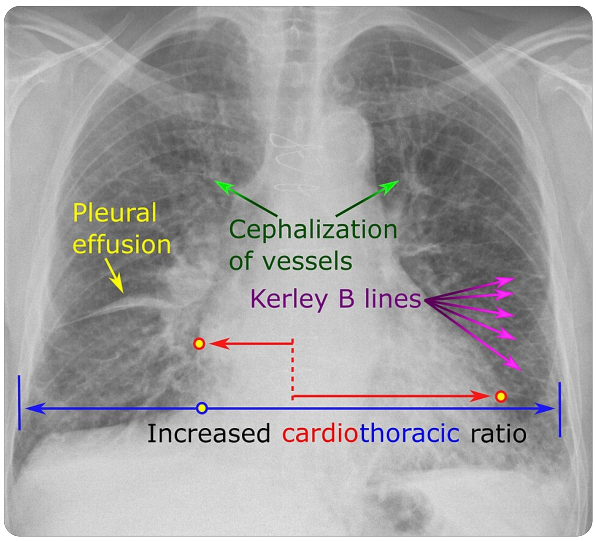
Случай 4 · PA рентгенография на гръден кош

Въпрос: Опишете засенчването по отношение на плътност, граници и съдържание.

Случай 5

НАЧИНАЕЩ

Изследване: PA рентгенография на гръден кош · **Клинични данни:** Задух при усилие и отоци на краката.



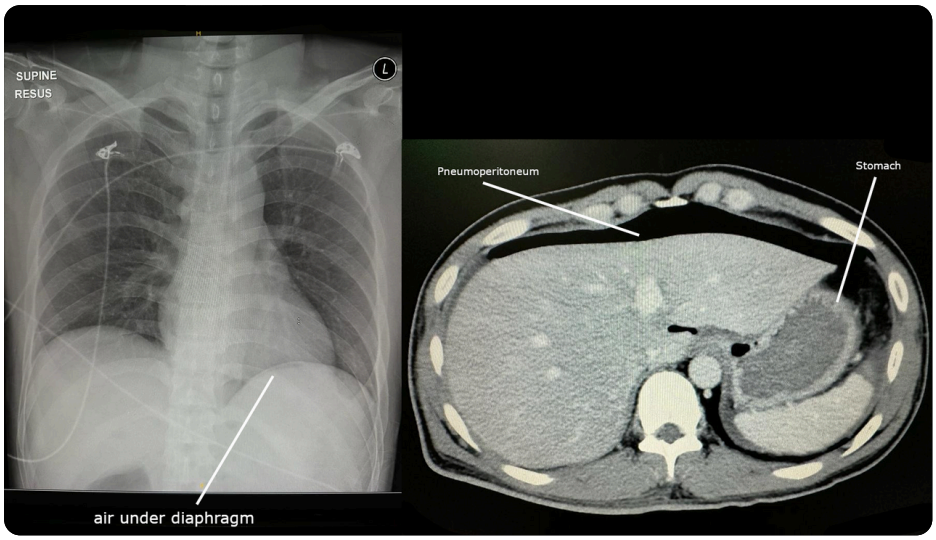
Случай 5 · PA рентгенография на гръден кош

Въпрос: Оценете размера на сърцето и посочете как сте го измерили.

Случай 6

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Рентгенография на гръден кош в изправено положение / обзорна рентгенография на корем в изправено положение · **Клинични данни:** Внезапно започнала силна коремна болка, мускулна защита.



Случай 6 · Рентгенография на гръден кош в изправено положение / обзорна рентгенография на корем в изправено положение

Въпрос: Оценете поддиафрагмалното пространство.

Случай 7

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Рентгенография на китка в AP и профилна проекция · **Клинични данни:** Падане върху изпъната ръка.

Случай 7 · Рентгенография на китка в AP и профилна проекция

Въпрос: Опишете фрактурата: локализация, разместване, ангулация, ставно ангажиране.

Случай 8

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Рентгенография на ръка · **Клинични данни:** Болка в ръката след падане.

Случай 8 · Рентгенография на ръка

Въпрос: Има ли фрактура на тази снимка?

Случай 9

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Рентгенография на таз в АР проекция / тазобедрена става · **Клинични данни:** Възрастен пациент; болка в тазобедрената става след падане, не може да стъпи.

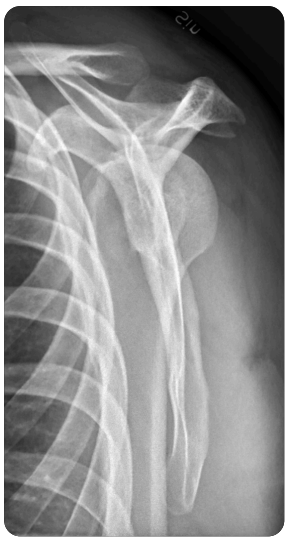
Случай 9 · Рентгенография на таз в АР проекция / тазобедрена става

Въпрос: Опишете фрактурата и я разграничете като интракапсуларна / екстракапсуларна.

Случай 10

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Рентгенография на рамо в AP проекция · **Клинични данни:** Болка в рамото след падане, не може да движи ръката.



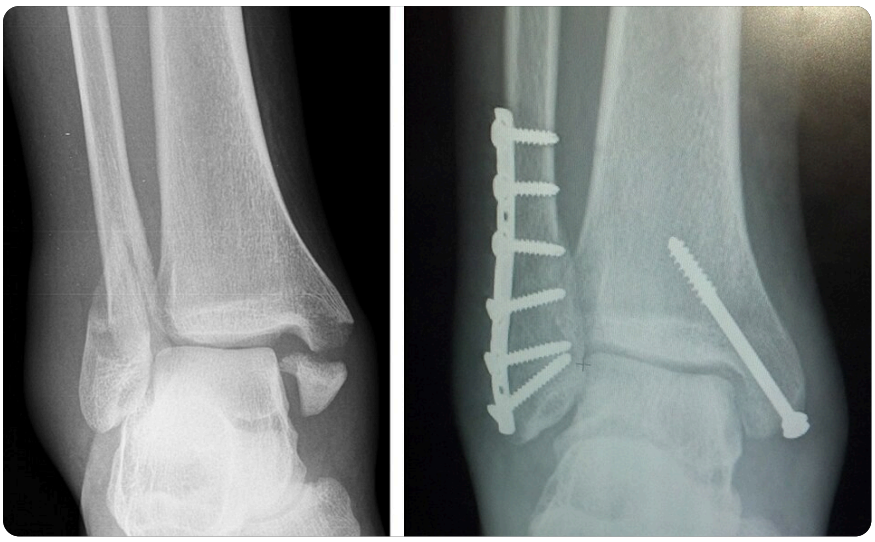
Случай 10 · Рентгенография на рамо в AP проекция

Въпрос: Опишете отношението на главата на хумеруса към гленоида.

Случай 11

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Рентгенография на глезен – AP, mortise и профилна проекция · **Клинични данни:** Болка и оток след изкълчване.



Случай 11 · Рентгенография на глезен – AP, mortise и профилна проекция

Въпрос: Опишете фрактурата и оценете стабилността на ставата.

Случай 12

НАЧИНАЕЩ

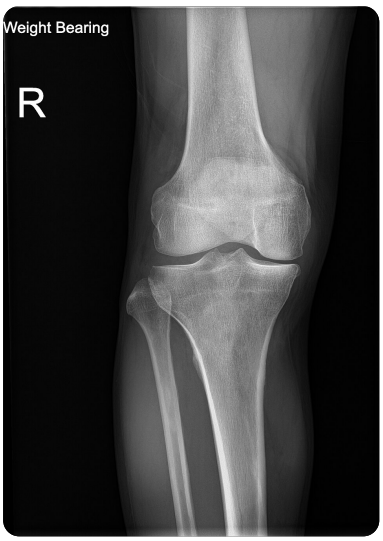
Изследване: Рентгенография на подбедрица (две проекции) · **Клинични данни:** Пътнотранспортно произшествие, деформация на крака.

Случай 12 · Рентгенография на подбедрица (две проекции)

Въпрос: Опишете фрактурата: локализация, тип, разместване.

Случай 13 НАЧИНАЕЩ

Изследване: Рентгенография на коляно в AP проекция · **Клинични данни:** Възрастен пациент, хронична болка в коляното.



Случай 13 · Рентгенография на коляно в AP проекция

Въпрос: Опишете систематично дегенеративните находки.

Случай 14

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Рентгенография на коляно · **Клинични данни:** Изкълчване на коляното по време на спорт.

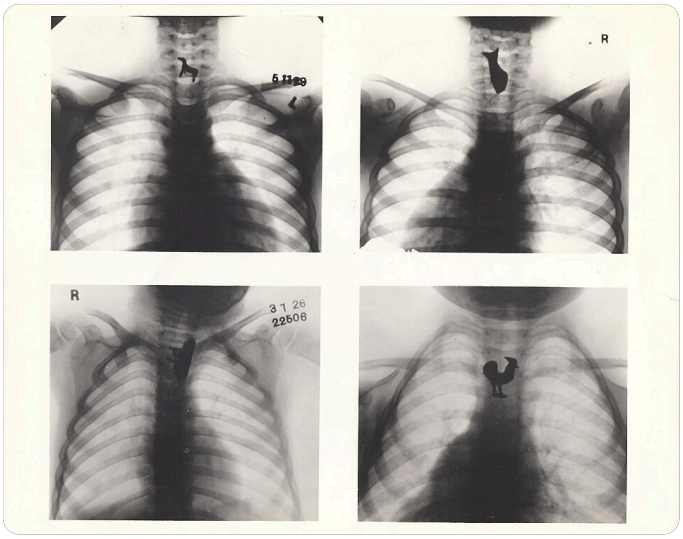
Случай 14 · Рентгенография на коляно

Въпрос: Има ли патология на тази снимка?

Случай 15

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Рентгенография на шия и гръден кош · **Клинични данни:** Дете; съмнение за погълната монета.



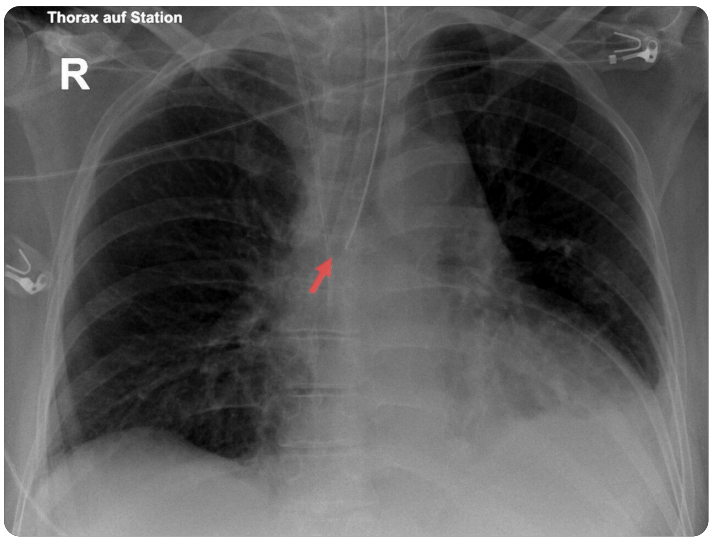
Случай 15 · Рентгенография на шия и гръден кош

Въпрос: Посочете къде се намира чуждото тяло и в коя структура.

Случай 16

НАЧИНАЕЩ

Изследване: AP рентгенография на гръден кош в леглото · **Клинични данни:** Интензивно отделение; контрол след интубация.



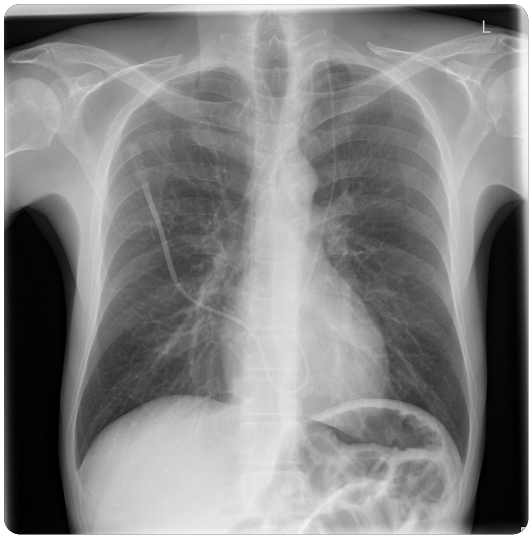
Случай 16 · AP рентгенография на гръден кош в леглото

Въпрос: Оценете позицията на върха на ендотрахеалната тръба.

Случай 17

НАЧИНАЕЩ

Изследване: AP рентгенография на гръден кош · **Клинични данни:** Контрол след поставяне на централен венозен катетър.



Случай 17 · AP рентгенография на гръден кош

Въпрос: Опишете хода на катетъра и положението на върха му; търсете усложнения.

Случай 18

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Обзорна рентгенография на пикочните пътища · **Клинични данни:** Болка в хълбока и хематурия.

Случай 18 · Обзорна рентгенография на пикочните пътища

Въпрос: Опишете засенчването и посочете вероятната му локализация.

Случай 19

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Обзорна рентгенография на корем · **Клинични данни:** Коремна болка.

Случай 19 · Обзорна рентгенография на корем

Въпрос: Има ли патология на тази снимка?

Случай 20

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Обзорна рентгенография на корем в изправено положение · **Клинични данни:** Предишна коремна операция; повръщане, спиране на газове и изпражнения.

Случай 20 · Обзорна рентгенография на корем в изправено положение

Въпрос: Опишете разпределението на чревните газове.

Случай 21

НАЧИНАЕЩ

Изследване: PA рентгенография на гръден кош · **Клинични данни:** Дългогодишно тютюнопушене, загуба на тегло, хемоптиза.

Случай 21 · PA рентгенография на гръден кош

Въпрос: Опишете лезията и дайте препоръка.

Случай 22

НАЧИНАЕЩ

Изследване: РА рентгенография на целия гръбначен стълб · **Клинични данни:** Юноша; асиметрия на гърба.

Случай 22 · РА рентгенография на целия гръбначен стълб

Въпрос: Опишете изкривяването; посочете какво трябва да се измери.

Случай 23

НАЧИНАЕЩ

Изследване: РА рентгенография на гръден кош · **Клинични данни:** Температура и кашлица.

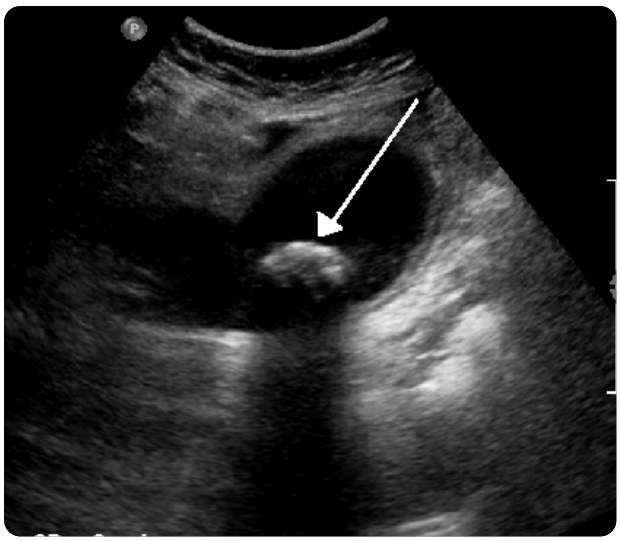
Случай 23 · РА рентгенография на гръден кош

Въпрос: С кой белег определихте към кой лоб принадлежи засенчването?

Случай 24

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Ехография на корем (жлъчен мехур) · **Клинични данни:** Болка в десния горен квадрант след мазна храна.



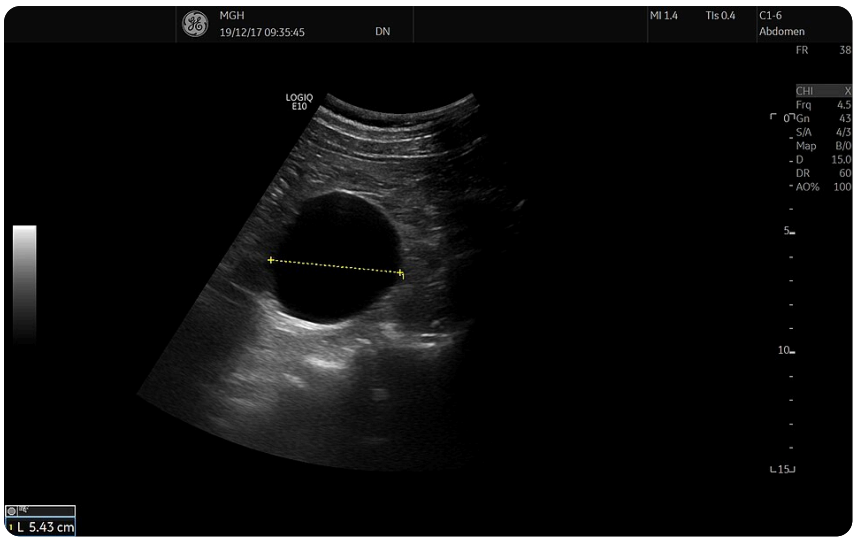
Случай 24 · Ехография на корем (жлъчен мехур)

Въпрос: Опишете находката в жлъчния мехур.

Случай 25

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Ехография на бъбреци · **Клинични данни:** Случайна находка при ехография, направена по друг повод.



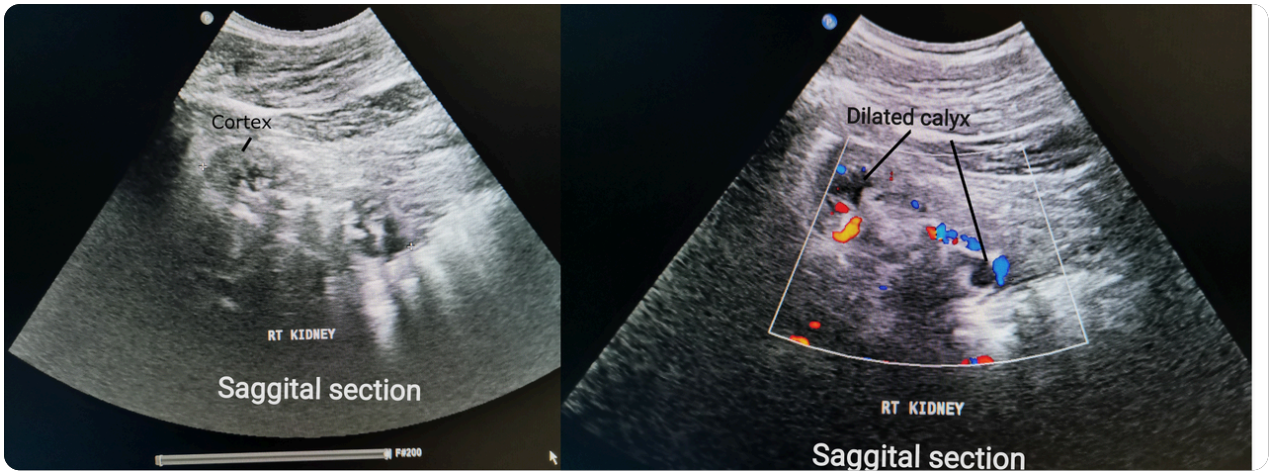
Случай 25 · Ехография на бъбреци

Въпрос: Опишете лезията и изброете критериите за проста киста.

Случай 26

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Ехография на бъбреци · **Клинични данни:** Болка в хълбока.



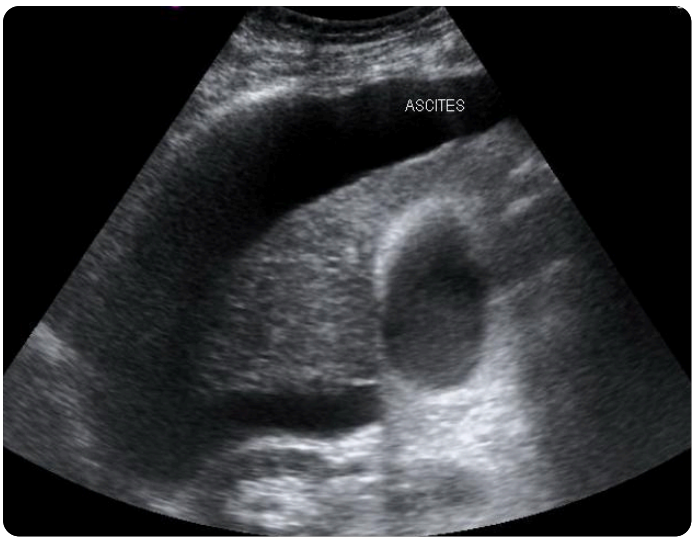
Случай 26 · Ехография на бъбреци

Въпрос: Опишете колекторната система и степенувайте дилатацията.

Случай 27

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Ехография на корем · **Клинични данни:** Увеличаване на обиколката на корема; анамнеза за хронично чернодробно заболяване.



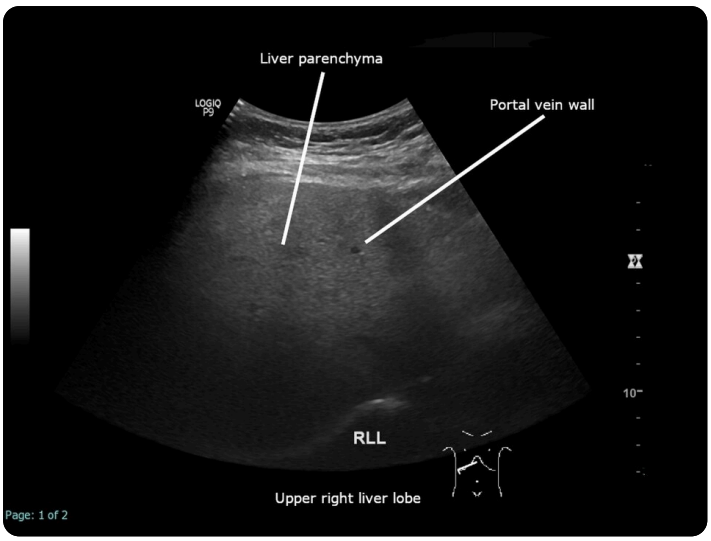
Случай 27 · Ехография на корем

Въпрос: Опишете находката; какво трябва да добавите в описанието си?

Случай 28

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Ехография на корем · **Клинични данни:** Затлъстяване, повишени чернодробни ензими.



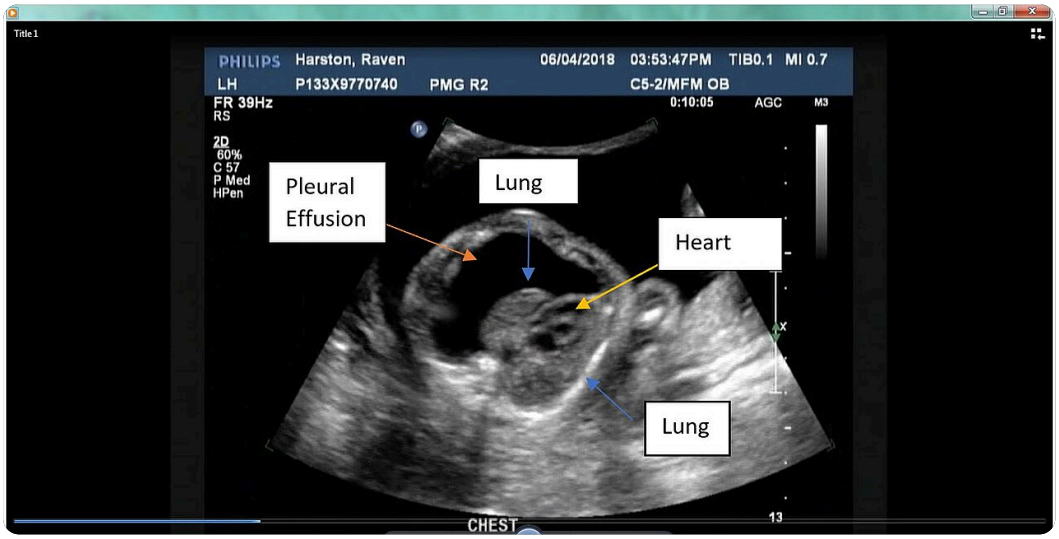
Случай 28 · Ехография на корем

Въпрос: Опишете ехогенността на черния дроб.

Случай 29

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Ехография на гръден кош (POCUS) · **Клинични данни:** Пациент в интензивно отделение; на снимката костодиафрагмалният синус е затъпен.



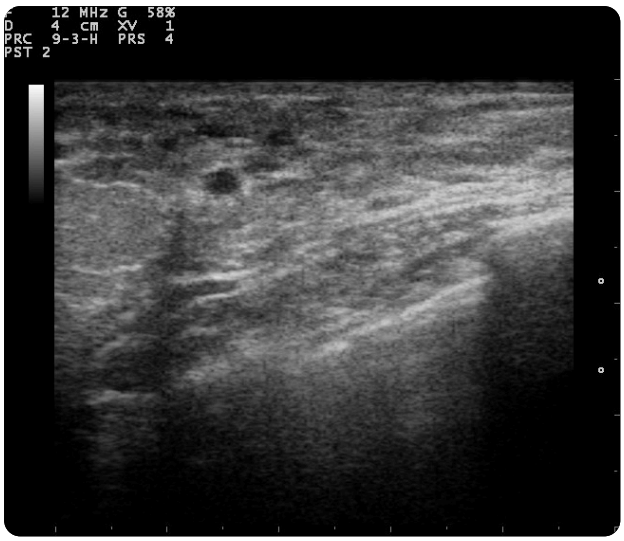
Случай 29 · Ехография на гръден кош (POCUS)

Въпрос: Опишете находката над диафрагмата.

Случай 30

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Ехография на гърда · **Клинични данни:** Палпируема формация, открита от пациента.



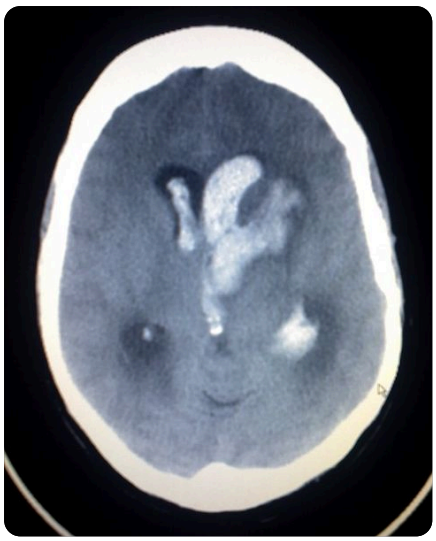
Случай 30 · Ехография на гърда

Въпрос: Опишете лезията; проста киста ли е?

Случай 31

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Нативна КТ на глава · **Клинични данни:** Анамнеза за хипертония; внезапно настъпила слабост.



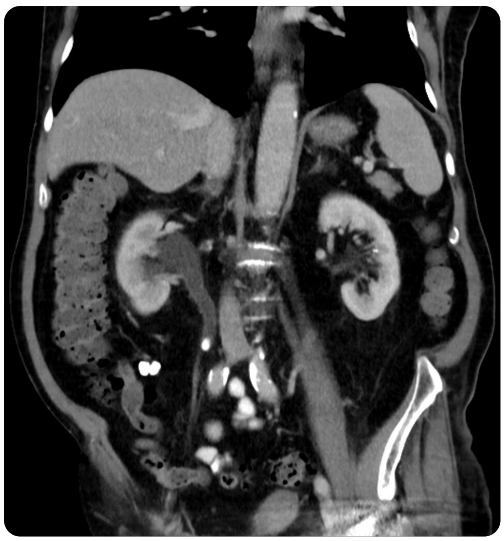
Случай 31 · Нативна КТ на глава

Въпрос: Опишете лезията по отношение на плътност, локализация и масов ефект.

Случай 32

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Нативна КТ (протокол за конкременти) · **Клинични данни:** Силна коликообразна болка в хълбока.



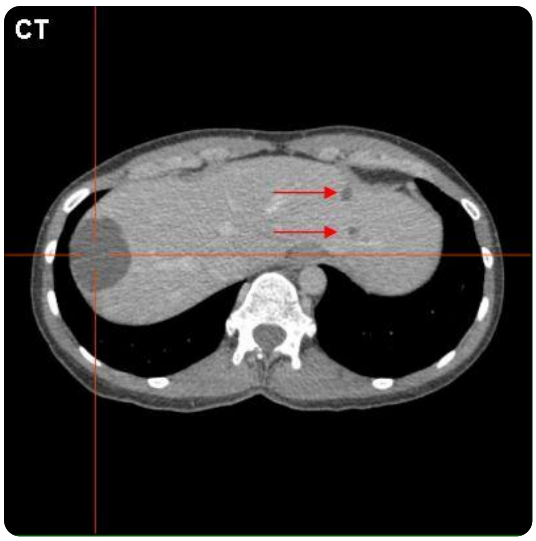
Случай 32 · Нативна КТ (протокол за конкременти)

Въпрос: Опишете конкремента и вторичните находки.

Случай 33

НАЧИНАЕЩ

Изследване: Контрастна КТ на корем · **Клинични данни:** Случайно открита чернодробна лезия.

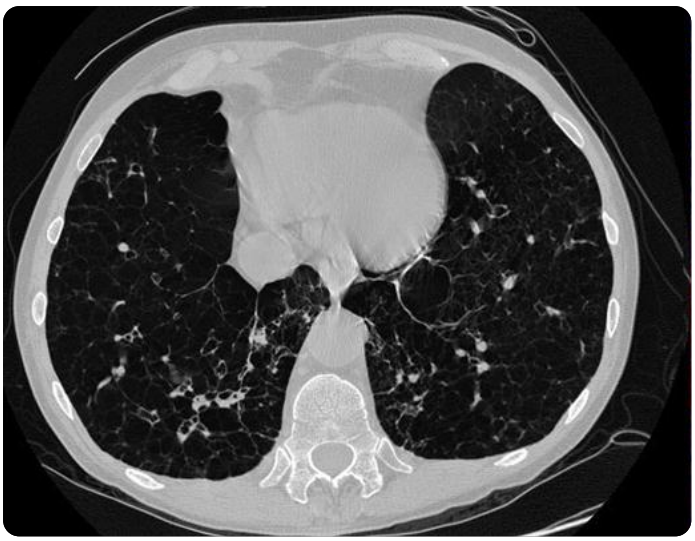


Случай 33 · Контрастна КТ на корем

Въпрос: Опишете лезията.

Случай 34 НАЧИНАЕЩ

Изследване: КТ на гръден кош, белодробен прозорец · **Клинични данни:** Дългогодишно тютюнопушене, хроничен задух.



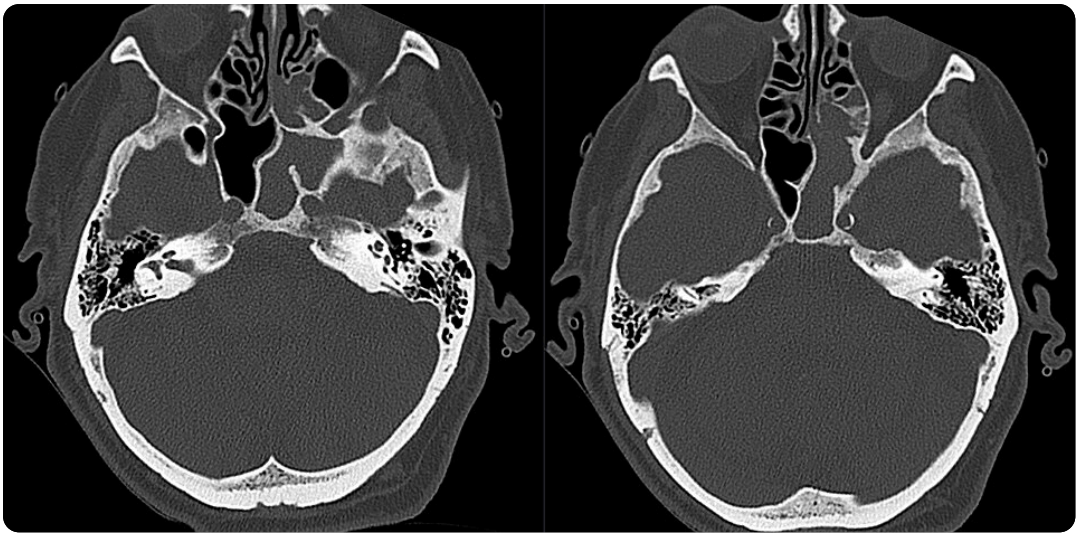
Случай 34 · КТ на гръден кош, белодробен прозорец

Въпрос: Опишете паренхимната находка.

Случай 35

НАЧИНАЕЩ

Изследване: КТ на околоносни синуси · **Клинични данни:** Запушен нос и лицева болка.



Случай 35 · КТ на околоносни синуси

Въпрос: Опишете находките в синусите.

ГЛАВА 1 · ОТГОВОРИ

Ключ с отговорите — Начинаещ

Случаи 1–35. Уверете се, че първо сте написали собственото си описание.

Случай 1

Примерно описание: Технически адекватна PA рентгенография на гръден кош, без значима ротация, направена при достатъчно вдишване. Двата бели дроба са с нормална въздушност; консолидация, формация или пневмоторакс не се установяват. Кардиоторакалният индекс е в норма, медиастинумът е по средната линия. Костодиафрагмалните синуси са свободни, контурите на диафрагмата са гладки; в костните структури не се установява значима патология.

Диагноза: Нормална PA рентгенография на гръден кош.

Най-честа грешка: Описване на сянката на зърното, на млечната жлеза или на калцификати в ребрените хрущяли като нодул; или писане на „нормално“, без да са прегледани слепите зони (върхове, хилуси, ретрокардиално пространство, поддиафрагмално).

Случай 2

Примерно описание: В съответния хемиторакс се установява тънка, остро очертана висцерална плеврална линия, периферно от която не се вижда белодробен съдов рисунък. Находките отговарят на пневмоторакс. Позицията на медиастинума е оценена за белези на тензия [оценено: има изместване / няма]. Съобщено на клинициста.

Диагноза: Пневмоторакс.

Най-честа грешка: Приемане на ръба на лопатката или на кожна гънка за плеврална линия. Кожната гънка често излиза извън гръдната стена и отвъд нея съдовият рисунък продължава.

Случай 3

Примерно описание: Костодиафрагмалният синус е затъпен и се установява хомогенно засенчване, което се изкачва нагоре по латералната гръдна стена, с вдлъбната (менискусовидна) горна граница. В засенчването не се вижда въздушна бронхограма. Находките отговарят на плеврален излив; подлежащият паренхим не може да се оцени напълно поради излива. При нужда се препоръчва оценка с ехография.

Диагноза: Плеврален излив.

Най-честа грешка: Описване на излива като консолидация (разграничават ги белегът на менискуса и липсата на въздушна бронхограма) или описване на паренхима, скрит от излива, като „нормален“.

Случай 4

Примерно описание: Установява се хомогенна консолидация, ограничена в рамките на един лоб, с остра граница в съседство с фисурата; в нея се виждат въздушни бронхограми. Белези на значимо намаляване на обема [не се установяват / установяват се]. Находката, съпоставена с клиниката, отговаря на лобарна пневмония; след лечение се препоръчва контролна рентгенография за доказване на регресията.

Диагноза: Лобарна пневмония (консолидация).

Най-честа грешка: Неясно описание от типа „повишена плътност в долното поле“ без определяне на локализацията чрез белега на силуета; неразграничаване на консолидация от ателектаза (при ателектазата има намаляване на обема).

Случай 5

Примерно описание: На РА снимката кардиоторакалният индекс (най-големият напречен диаметър на сърцето / най-големият вътрешен диаметър на гръдния кош) е над 0,5; находката отговаря на кардиомегалия. Белези на белодробен венозен застой, интерстициален оток и плеврален излив [не се установяват / установяват се].

Диагноза: Кардиомегалия.

Най-честа грешка: Описване на сърцето като „увеличено“ на АР снимка или снимка в легнало положение: в АР проекция сърдечната сянка се увеличава и индексът не е надежден. Освен това непосочване, че рентгенографията не може да разграничи кардиомегалия от перикарден излив.

Случай 6

Примерно описание: Под куполата на диафрагмата се установява сърповиден свободен въздух; находката отговаря на пневмоперитонеум. Находката е значима по отношение на перфорация на кух орган; незабавно съобщено на клинициста за спешна хирургична оценка.

Диагноза: Пневмоперитонеум (свободен въздух под диафрагмата).

Най-честа грешка: Приемане на въздуха във фундуса на стомаха за свободен въздух или описване на интерпозицията на дебелото черво между черния дроб и диафрагмата (Chilaiditi) като перфорация: търсете хаустри. Неуточняване на скорошна коремна операция.

Случай 7

Примерно описание: В метафизата на дисталния радиус се установява фрактурна линия с прекъсване на кортикалиса. На профилната снимка [дорзална / воларна] ангулация и разместване на дисталния фрагмент [ ]. Продължаване на фрактурната линия до радиокарпалната ставна повърхност [има / няма]; фрактура на стилоидния израстък на улната [придружава / не придружава].

Диагноза: Фрактура на дисталния радиус.

Най-честа грешка: Писане само на „има фрактура“ без посочване на разместването, ангулацията и ставното ангажиране; задоволяване с една проекция.

Случай 8

Примерно описание: На рентгенографията на ръката костните структури са с обичаен вид; кортикалната непрекъснатост е запазена, фрактура или луксация не се установяват. Ставните цепки са запазени. В меките тъкани не се вижда значим оток или рентгеноконтрастно чуждо тяло. При персистиращо клинично съмнение се препоръчва допълнителна проекция.

Диагноза: Нормална рентгенография на ръка.

Най-честа грешка: Описване на хранителни съдови канали, сезамовидни кости или отворени растежни зони при дете като фрактура.

Случай 9

Примерно описание: На ниво шийка на бедрената кост се установява фрактурна линия; находката отговаря на интракапсуларна фрактура на шийката на бедрената кост. Степен на разместване [ ]. Направено е сравнение с линията на Shenton и контралатералната тазобедрена става; допълнителна фрактура на тазовия пръстен [не се установява / установява се].

Диагноза: Фрактура на шийката на бедрената кост (интракапсуларна).

Най-честа грешка: Пропускане на неразместена фрактура на шийката: сравнете непрекъснатостта на трабекулите и кортикалния контур с другата страна; при съмнение препоръчайте допълнително образно изследване.

Случай 10

Примерно описание: Главата на хумеруса не се ставява с гленоидалната ямка; находката отговаря на гленохумерална луксация. Посоката на луксацията [предно-долна / задна] трябва да се потвърди с втора ортогонална проекция (аксиларна или скапуларна Y). За изключване на придружаваща фрактура на главата на хумеруса или на ръба на гленоида се препоръчва контролна рентгенография след репозиция.

Диагноза: Луксация на рамото (гленохумерална).

Най-честа грешка: Разчитане само на една АР снимка: задната луксация лесно се пропуска на АР снимката. Без втора проекция не бива да се пише „нормално“.

Случай 11

Примерно описание: На ниво малеол се установява фрактурна линия [кой малеол / кои малеоли]. Оценена е симетрията на ставната вилка; изместване на талуса [не се установява / установява се]. Има придружаващ мекотъканен оток.

Диагноза: Фрактура на глезена (малеолите).

Най-честа грешка: Фокусиране върху една фрактура и пропускане на фрактура на втори малеол или на разширение на ставната вилка; непроверяване на проксималната фибула при увреда на медиалната страна.

Случай 12

Примерно описание: На тибията се установява фрактурна линия; тип на фрактурата [напречна / коса / спираловидна / многофрагментна], между фрагментите има [разместване, ангулация,

скъсяване]. Оценени са фибулата, колянната и глезенната става; придружаваща фрактура на фибулата [има / няма].

Диагноза: Фрактура на тибията.

Най-честа грешка: Непосочване на фрактура на фибулата или на продължаването на фрактурата до ставната повърхност; неназначаване на рентгенография, обхващаща двете стави, при фрактура на дълга кост.

Случай 13

Примерно описание: В колянната става се установяват стесняване на ставната цепка [в кой компартимент], маргинални остеофити и субхондрална склероза; находката отговаря на остеоартрит. Фрактура или литична лезия не се установяват.

Диагноза: Остеоартрит на коляното.

Най-честа грешка: Писане само на „дегенеративни промени“ без посочване на засегнатия компартимент и находките (стесняване, остеофити, склероза, субхондрални кисти); опит за оценка на ставната цепка на снимка в легнало положение (предпочита се снимка с натоварване).

Случай 14

Примерно описание: На рентгенографията на коляното костните структури са без особености; фрактура, луксация или литична/склеротична лезия не се установяват. Ставните цепки са запазени. Супрапателарен излив на профилната снимка [оценен]. Нормалната рентгенография не изключва увреда на връзки и менискуси.

Диагноза: Нормална рентгенография на коляно.

Най-честа грешка: Приемане на фабела или бипартитна патела за фрактура; непосочване, че нормалната рентгенография не изключва мекотъканна увреда.

Случай 15

Примерно описание: Установява се рентгеноконтрастно, кръгло чуждо тяло; локализацията отговаря на [хранопровод / трахея / стомах]. Локализацията трябва да се потвърди с профилна снимка. Двоен пръстен по ръба на тялото [не се установява / установява се]; трябва да се изключи плоска (бутонна) батерия.

Диагноза: Погълнато чуждо тяло (монета).

Най-честа грешка: Локализиране само по една проекция и неразграничаване на плоската (бутонна) батерия (двоен пръстен / стъпаловиден ръб) от монета: батерията изисква спешно отстраняване.

Случай 16

Примерно описание: Върхът на ендотрахеалната тръба се установява в трахеята, на [ ] cm над карината; позицията е [подходяща / препоръчва се корекция]. Белите дробове са оценени за пневмоторакс и ателектаза; другите тръби и катетри [ ].

Диагноза: Ендотрахеална тръба — оценка на позицията.

Най-честа грешка: Неизмерване на върха на тръбата спрямо карината и пропускане на тръба, напреднала в главен бронх; забравяне да се прегледат останалите части на белите дробове при описанието на тръбата.

Случай 17

Примерно описание: Централният венозен катетър е поставен по [югуларен / субклавиален] път и върхът му се установява на ниво [горна празна вена / кавоатриално съединение / дясно предсърдие]. Белези на пневмоторакс и хемоторакс [не се установяват / установяват се].

Диагноза: Централен венозен катетър — контрол на позицията.

Най-честа грешка: Гледане само на върха на катетъра без търсене на пневмоторакс; незабелязване на отклоняване на катетъра в неочаквана вена или в артериалната система.

Случай 18

Примерно описание: В проекцията на бъбречната сянка се установява рентгеноконтрастно, остро ограничено засенчване; може да отговаря на конкремент в пикочните пътища. По хода на уретера и в проекцията на пикочния мехур допълнително засенчване [ ]. За точна локализация и оценка на обструкцията се препоръчва ехография или нативна КТ.

Диагноза: Рентгеноконтрастен бъбречен конкремент.

Най-честа грешка: Приемане на тазовите флеболити (кръгли, често с централно просветляване) за уретерен конкремент; описване на чревно съдържимо или костно наслагване като конкремент.

Случай 19

Примерно описание: Разпределението на чревните газове е без обструктивен характер; дилатация на тънките черва или нива течност-въздух не се установяват. Патологични калцификати или рентгеноконтрастни конкременти не се виждат. Костните структури са без особености. За оценка на свободен въздух под диафрагмата е нужна снимка в изправено положение.

Диагноза: Нормална обзорна рентгенография на корем.

Най-честа грешка: Тълкуване на нормалните газове и фекалии в дебелото черво като „обструкция“ или „запек“; непосочване, че нормалната снимка не изключва диагнози като апендицит.

Случай 20

Примерно описание: Установяват се централно разположени, дилатирани тънкочревни бримки и множество нива течност-въздух; газове в дебелото черво [намалени / не се установяват]. Находките отговарят на механична тънкочревна обструкция. За оценка на преходната зона и исхемията се препоръчва контрастна КТ.

Диагноза: Тънкочревна обструкция.

Най-честа грешка: Неразграничаване на тънкото черво (централно, valvulae conniventes пресичат стената по цялата ширина) от дебелото черво (периферно, хаустрите не пресичат стената изцяло); неоценяване на газовете в дебелото черво за разграничаване от паралитичен илеус.

Случай 21

Примерно описание: В белодробния паренхим се установява формация с мекотъканна плътност, с [гладки / лобулирани / неправилни] контури. Хилусно или медиастинално разширение, плеврален излив и деструкция на съседни кости [ ]. За изключване на малигненост се препоръчва допълнителна оценка с контрастна КТ на гръден кош.

Диагноза: Белодробна формация (съмнение за малигненост).

Най-честа грешка: Спиране на търсенето след откриване на първата лезия и пропускане на втората (satisfaction of search); несравняване с предходна снимка.

Случай 22

Примерно описание: Установява се странично изкривяване на гръбначния стълб; конвекситетът на дъгата е насочен към [ ] страна, а върхът ѝ е на ниво [ ]. Ъгълът на Cobb е измерен между най-наклонените горен и долен краен прешлен и е [ ]°. Аномалия на прешлените (хемивертебра и др.) [не се установява / установява се].

Диагноза: Сколиоза.

Най-честа грешка: Измерване на ъгъла на Cobb от неправилни крайни прешлени; непосочване на посоката на конвекситета, върха на дъгата и аномалиите на прешлените.

Случай 23

Примерно описание: В горното поле се установява хомогенна консолидация с остра граница в съседство с фисурата; в нея се вижда въздушна бронхограма. Находките отговарят на пневмония на горния лоб. Препоръчва се контролна рентгенография след лечение.

Диагноза: Пневмония на горния лоб.

Най-честа грешка: Неразграничаване на засенчването в горния лоб от хилусна формация или апикално плеврално задебеляване; непрепоръчване на контролна рентгенография при възрастен за изключване на подлежаща централна обструктивна лезия.

Случай 24

Примерно описание: В лумена на жлъчния мехур се установява(т) ехогенно(и) огнище(а) с дорзална акустична сянка, подвижно(и) при смяна на положението [подвижността е оценена]; находката отговаря на холелитиаза. Дебелина на стената на мехура [ ] mm, перихолецистна течност [няма / има]; диаметър на холедоха [ ] mm.

Диагноза: Холелитиаза (камъни в жлъчния мехур).

Най-честа грешка: Приемане на полип без акустична сянка и без подвижност за конкремент; непосочване в описанието на дебелината на стената на мехура и диаметъра на холедоха.

Случай 25

Примерно описание: В бъбрека се установява анехогенна кистозна лезия с тънка и гладка стена, с дорзално акустично усилване, без септи, калцификати или солиден компонент; отговаря на проста

кортикална киста.

Диагноза: Проста бъбречна киста.

Най-честа грешка: Заключение „проста киста“ без оценка на стената, септите, калцификатите и солидния компонент; непрепоръчване на КТ или ЯМР при усложнен вид.

Случай 26

Примерно описание: Установява се дилатация на пиелокаликсната система на бъбрека; отговаря на [лека / умерена / тежка] хидронефроза. Дебелината на паренхима [запазена / изтънена]. Проксималният уретер и възможната причина за обструкцията (конкремент) са проследени; пикочният мехур е оценен.

Диагноза: Хидронефроза.

Най-честа грешка: Приемане на екстраренално легнало легенче или парапелвикални кисти за хидронефроза (проверете дали чашките са дилатирани и дали комуникират помежду си); непреоценяване на находката след изпразване при много пълен пикочен мехур.

Случай 27

Примерно описание: В коремната кухина перихепатално, между чревните бримки и в малкия таз се установява свободна анехогенна течност; находката отговаря на асцит. В течността [не се установяват / установяват се] септи или ехогенни частици. Контурът и паренхимът на черния дроб са оценени отделно.

Диагноза: Асцит.

Най-честа грешка: Непосочване на количеството и характера на течността (анехогенна / със септи / с частици); неотбелязване на подходящ джоб, ако се планира парацентеза.

Случай 28

Примерно описание: Ехогенността на чернодробния паренхим е дифузно повишена спрямо бъбречната кора; в дълбокия паренхим и по контура на диафрагмата се установява дорзално затихване на звука. Находките отговарят на [лека / умерена / тежка] стеатоза на черния дроб. Огнищна лезия [не се установява / установява се].

Диагноза: Стеатоза на черния дроб (омазняване на черния дроб).

Най-честа грешка: Описване на ехогенността без сравнителен орган (бъбречна кора); приемане на фокална стеатоза или зони, пощадени от стеатоза, за формация.

Случай 29

Примерно описание: Над диафрагмата се установява анехогенна плеврална течност; в течността [септи / частици / плуващ ателектатичен бял дроб] [ ]. Находката отговаря на плеврален излив.

Диагноза: Плеврален излив.

Най-честа грешка: Объркване на асцит или далак/черен дроб с излив, без да е идентифицирана диафрагмата; непосочване в описанието на септи и ехогенност (възможност за ексудат).

Случай 30

Примерно описание: В тъканта на гърдата се установява овална, добре очертана, анехогенна лезия с дорзално акустично усилване, без солиден компонент; находката отговаря на проста киста (BI-RADS 2).

Диагноза: Проста киста на гърдата.

Най-честа грешка: Класифициране на усложнена киста с вътрешни ехота или солидна лезия като проста киста; неоценяване на лезията в две равнини и с доплер.

Случай 31

Примерно описание: В мозъчния паренхим се установява хиперденсен интрапаренхимен хематом с локализация [ ], отговарящ на остър кръвоизлив, с околен хиподенсен оток. Масов ефект и изместване на средните структури [ ] mm; пробив във вентрикулите [има / няма], хидроцефалия [има / няма]. Находката е съобщена спешно на клиницист.

Диагноза: Интрацеребрален кръвоизлив.

Най-честа грешка: Непосочване на придружаващи находки като пробив във вентрикулите, херниация и хидроцефалия; непрепоръчване на КТА или ЯМР за подлежаща причина (тумор, съдова малформация) при атипична локализация.

Случай 32

Примерно описание: По хода на уретера се установява хиперденсен конкремент; размер [ ] mm, ниво [ ]. Проксимално дилатация на уретера и колекторната система и инфилтрация на перирепалната мастна тъкан [придружават / не придружават].

Диагноза: Уретерен конкремент.

Най-честа грешка: Приемане на тазовите флеболити за уретерен конкремент: проследете срезовете и потвърдете, че засенчването е в уретера (мекотъканен пръстен около конкремента; белег на кометната опашка при флеболита).

Случай 33

Примерно описание: В черния дроб се установява добре очертана, хомогенна лезия с плътност на течност, без контрастно усилване и без различима стена; находката отговаря на проста киста.

Диагноза: Проста чернодробна киста.

Най-честа грешка: Неправилно измерване на плътността при малки лезии поради ефекта на частичния обем; тълкуване на контрастното усилване без сравнение с нативната серия.

Случай 34

Примерно описание: В белодробния паренхим се установяват зони с ниска плътност без различима стена; находката отговаря на емфизем. Разпределението [центрилобуларно / панлобуларно / парасептално] и разпространението са посочени. Нодул или формация [не се установява / установява се].

Диагноза: Емфизем.

Най-честа грешка: Неразграничаване на емфизема (без стена) от кисти и пчелна пита (дебелостенни, субплеврални, в редове); пропускане на търсенето на нодули при пациент с емфизем.

Случай 35

Примерно описание: В околоносните синуси се установяват задебеляване на лигавицата и [ниво въздух-течност]. Оценена е проходимостта на остиомеаталния комплекс. Белези на ерозия на костните стени или на орбитално / интракраниално разпространение [не се установяват / установяват се].

Диагноза: Възпалително заболяване на околоносните синуси (находки, отговарящи на синузит).

Най-честа грешка: Описване на лекото задебеляване на лигавицата само по себе си като „синузит“: синузитът е клинична диагноза и КТ находката се тълкува заедно с клиниката. Непрегледване за орбитални и костни усложнения.

ГЛАВА 2

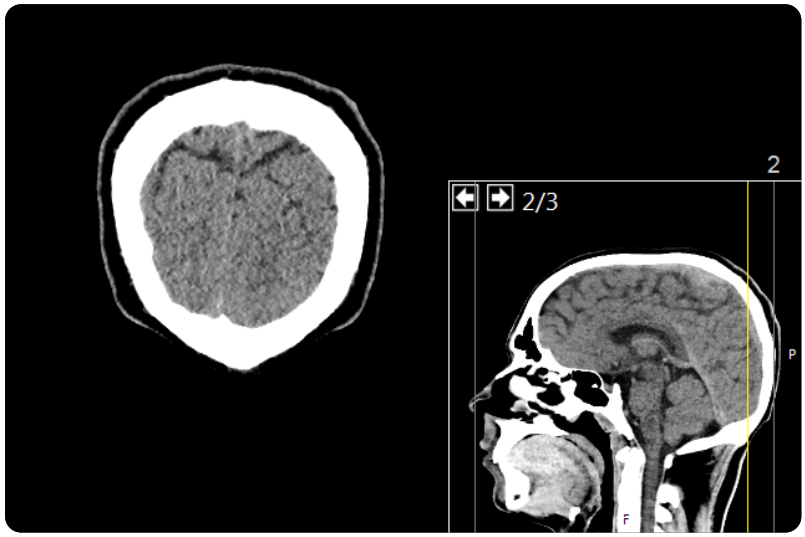
Среден

Случаи 36–70. Спешните състояния от дежурството и по-фините разграничения. Цел: правилен термин и правилна степен на спешност.

Случай 36

СРЕДЕН

Изследване: Нативна КТ на глава · **Клинични данни:** Главоболие; нормален неврологичен статус.



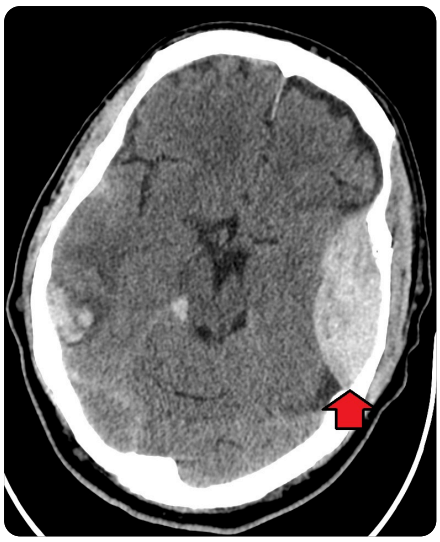
Случай 36 · Нативна КТ на глава

Въпрос: Има ли патология на тази КТ?

Случай 37

СРЕДЕН

Изследване: Нативна КТ на глава · **Клинични данни:** Черепно-мозъчна травма; кратка загуба на съзнание, възстановяване, последвано от влошаване на съзнанието.



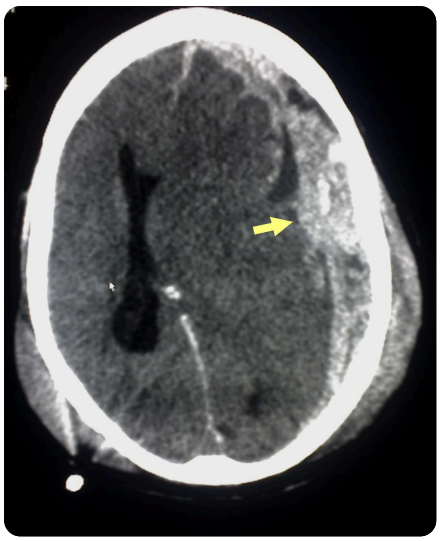
Случай 37 · Нативна КТ на глава

Въпрос: Опишете екстрааксиалната колекция и посочете типа ѝ.

Случай 38

СРЕДЕН

Изследване: Нативна КТ на глава · **Клинични данни:** Възрастен пациент на антикоагуланти; падане.



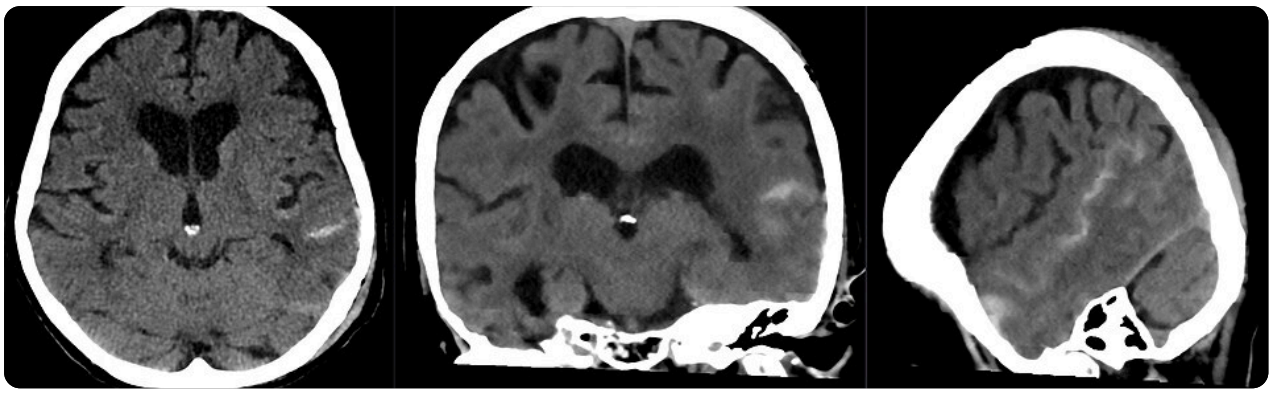
Случай 38 · Нативна КТ на глава

Въпрос: Опишете колекцията и посочете стадия ѝ.

Случай 39

СРЕДЕН

Изследване: Нативна КТ на глава · **Клинични данни:** „Най-силното главоболие в живота ми“, внезапно начало.



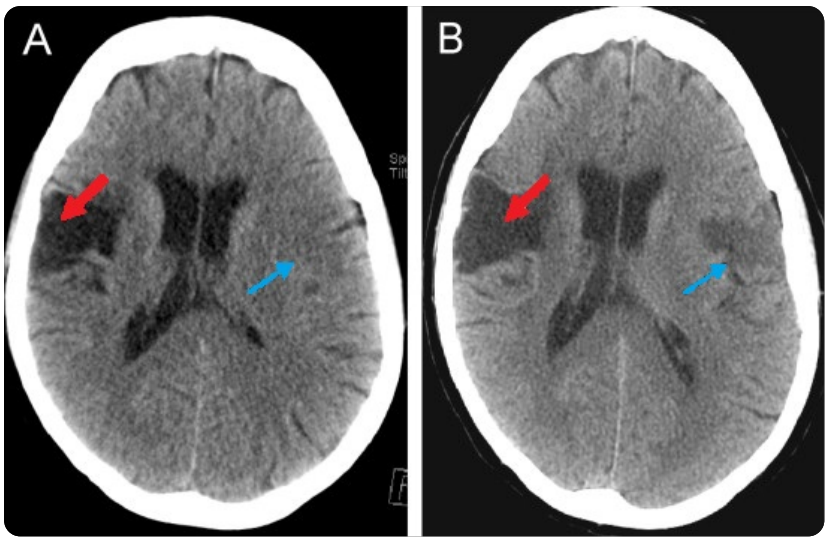
Случай 39 · Нативна КТ на глава

Въпрос: Опишете разпределението на кръвоизлива.

Случай 40

СРЕДЕН

Изследване: Нативна КТ на глава · **Клинични данни:** Остро настъпила хемипареза; КТ е направена часове след началото на симптомите.



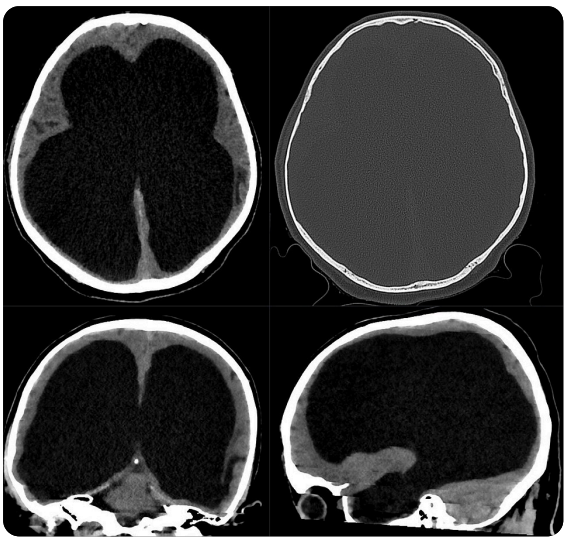
Случай 40 · Нативна КТ на глава

Въпрос: Опишете плътността на паренхима и посочете съдовия басейн.

Случай 41

СРЕДЕН

Изследване: Нативна КТ на глава · **Клинични данни:** Главоболие, гадене, нарушение на походката.



Случай 41 · Нативна КТ на глава

Въпрос: Опишете вентрикулната система; помислете за нивото на обструкцията.

Случай 42

СРЕДЕН

Изследване: КТ на глава · **Клинични данни:** Новопоявил се гърч.

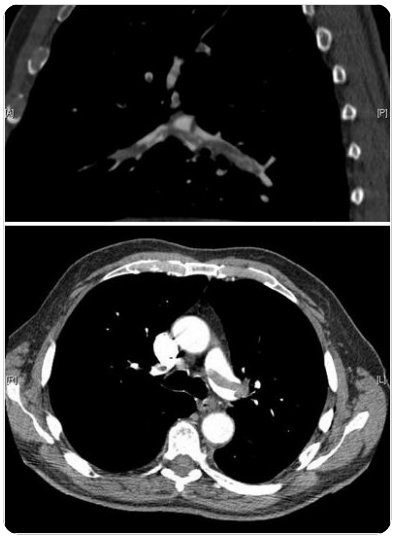
Случай 42 · КТ на глава

Въпрос: Опишете лезията и околността ѝ.

Случай 43

СРЕДЕН

Изследване: КТ белодробна ангиография · **Клинични данни:** Внезапен задух, тахикардия; скорошна операция.



Случай 43 · КТ белодробна ангиография

Въпрос: Опишете дефекта в изпълването и оценете обременяването на дясното сърце.

Случай 44

СРЕДЕН

Изследване: КТ на гръден кош · **Клинични данни:** Случаен нодул на КТ, направена по друг повод.

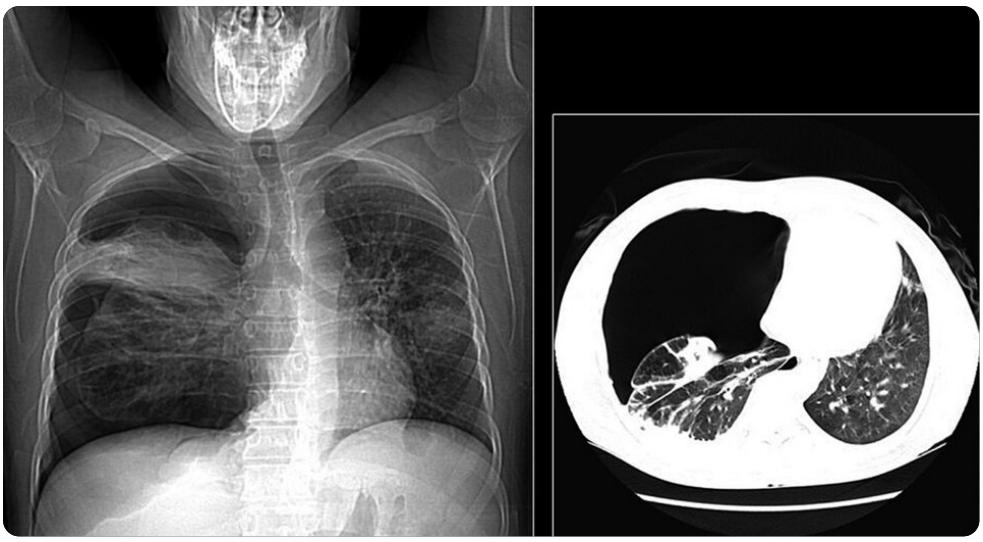
Случай 44 · КТ на гръден кош

Въпрос: Опишете нодула и посочете информацията, нужна за проследяване.

Случай 45

СРЕДЕН

Изследване: КТ на гръден кош, белодробен прозорец · **Клинични данни:** Температура, кашлица, задух.



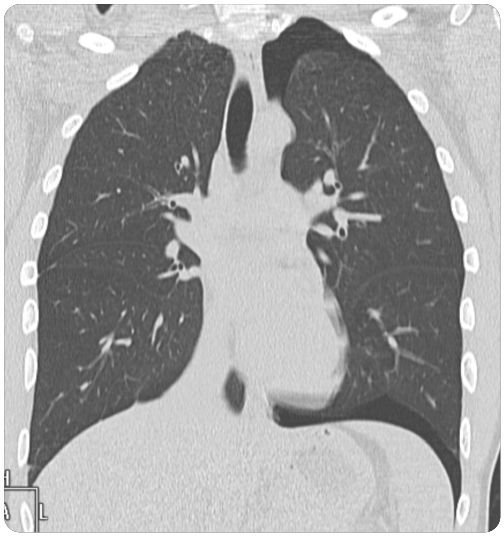
Случай 45 · КТ на гръден кош, белодробен прозорец

Въпрос: Опишете типа засенчване и изброете диференциалната диагноза.

Случай 46

СРЕДЕН

Изследване: КТ на гръден кош · **Клинични данни:** Травма на гръдния кош.



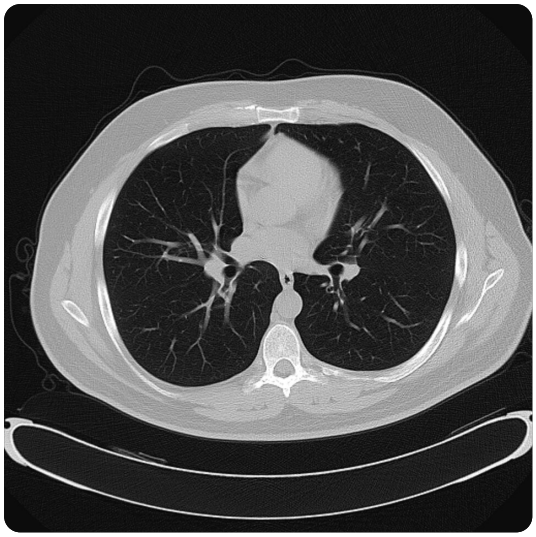
Случай 46 · КТ на гръден кош

Въпрос: Опишете находката; обяснете защо може да не се е видяла на рентгенографията.

Случай 47

СРЕДЕН

Изследване: КТ на гръден кош, белодробен прозорец · **Клинични данни:** Хронична кашлица.



Случай 47 · КТ на гръден кош, белодробен прозорец

Въпрос: Има ли патология на този срез?

Случай 48

СРЕДЕН

Изследване: Контрастна КТ на корем · **Клинични данни:** Болка, мигрираща от околопъпната област към десния долен квадрант.

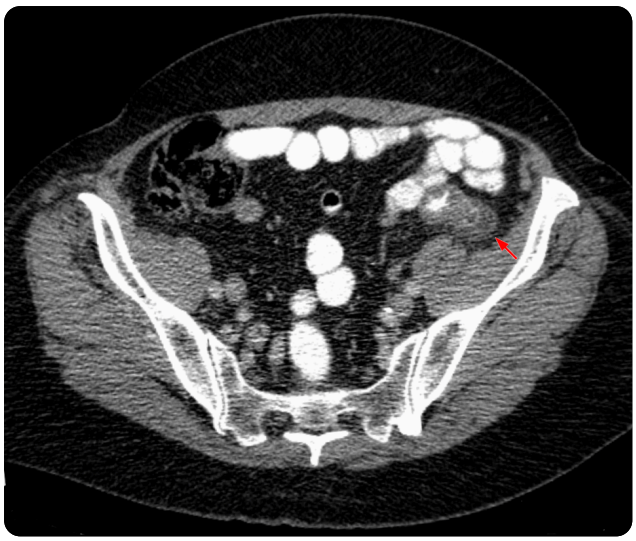
Случай 48 · Контрастна КТ на корем

Въпрос: Опишете апендикса и околността му.

Случай 49

СРЕДЕН

Изследване: Контрастна КТ на корем · **Клинични данни:** Болка в долния коремен квадрант и температура.



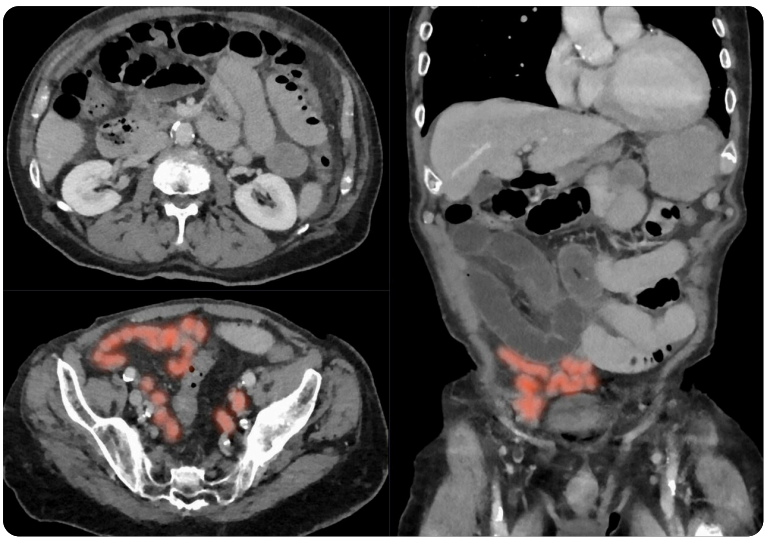
Случай 49 · Контрастна КТ на корем

Въпрос: Опишете находките и търсете усложнения.

Случай 50

СРЕДЕН

Изследване: Контрастна КТ на корем · **Клинични данни:** Подуване на корема, повръщане; предишна операция.

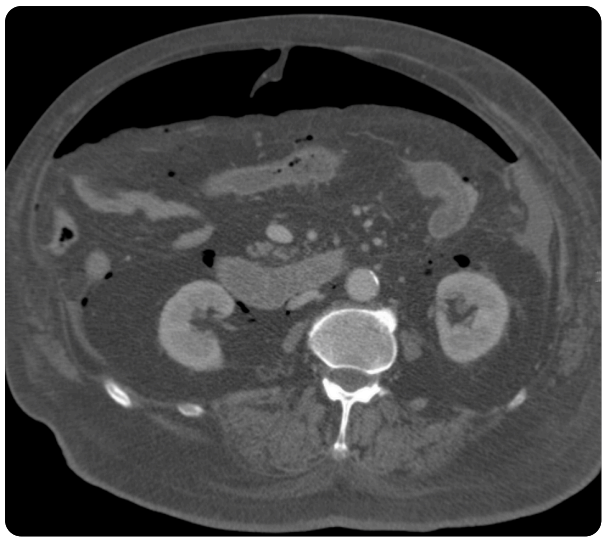


Случай 50 · Контрастна КТ на корем

Въпрос: Търсете преходната зона и белезите на исхемия.

Случай 51 СРЕДЕН

Изследване: КТ на корем · **Клинични данни:** Анамнеза за пептична язва; внезапна коремна болка.



Случай 51 · КТ на корем

Въпрос: Опишете свободния въздух и потърсете възможния източник.

Случай 52

СРЕДЕН

Изследване: Контрастна КТ на корем · **Клинични данни:** Епигастрална болка, иррадиираща към гърба, повишена липаза.

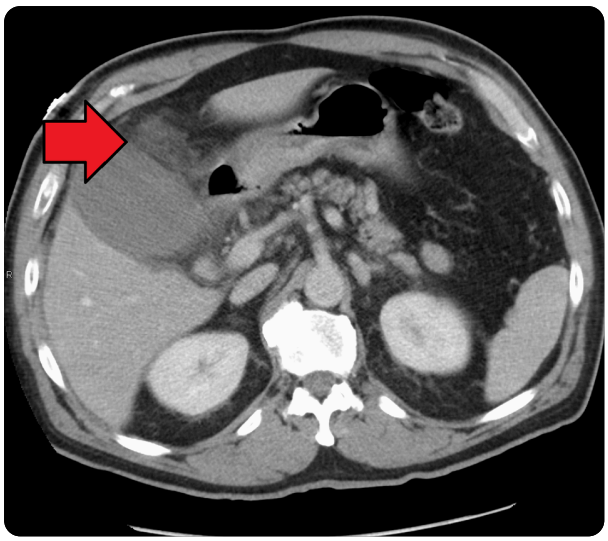
Случай 52 · Контрастна КТ на корем

Въпрос: Опишете панкреаса и околността му.

Случай 53

СРЕДЕН

Изследване: Контрастна КТ на корем · **Клинични данни:** Температура, болка в десния горен квадрант.



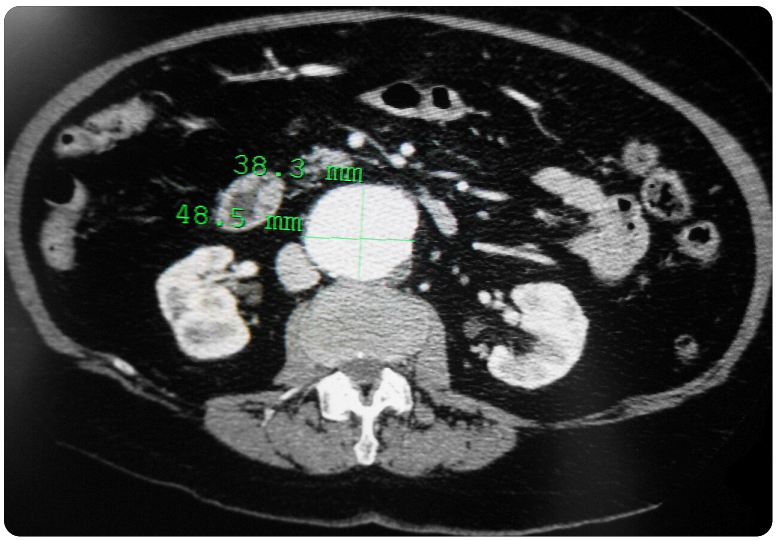
Случай 53 · Контрастна КТ на корем

Въпрос: Опишете находките в жлъчния мехур.

Случай 54

СРЕДЕН

Изследване: Контрастна КТ на корем / КТ ангиография · **Клинични данни:** Възрастен пациент; болка в корема и гърба.



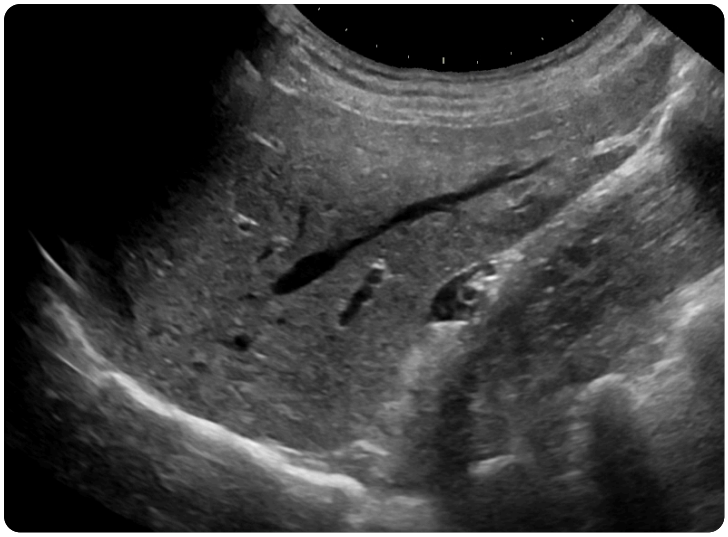
Случай 54 · Контрастна КТ на корем / КТ ангиография

Въпрос: Опишете аортата и търсете белези на руптура.

Случай 55

СРЕДЕН

Изследване: Ехография на корем · **Клинични данни:** Диспепсия.



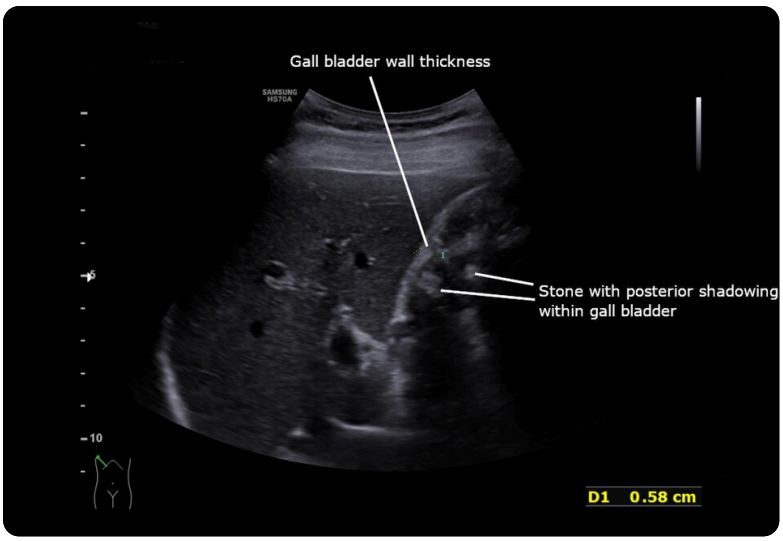
Случай 55 · Ехография на корем

Въпрос: Има ли патология на този образ?

Случай 56

СРЕДЕН

Изследване: Ехография на корем · **Клинични данни:** Температура, болка в десния горен квадрант.



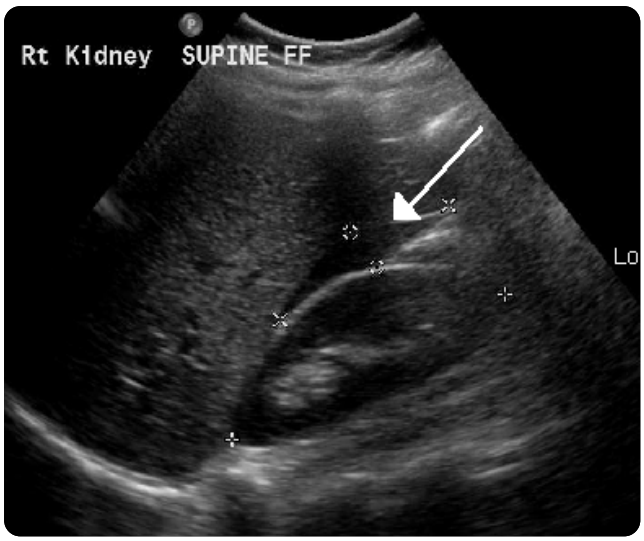
Случай 56 · Ехография на корем

Въпрос: Изброете последователно белезите на остър холецистит.

Случай 57

СРЕДЕН

Изследване: eFAST (хепаторенален прозорец) · **Клинични данни:** Тъпа коремна травма, хипотония.



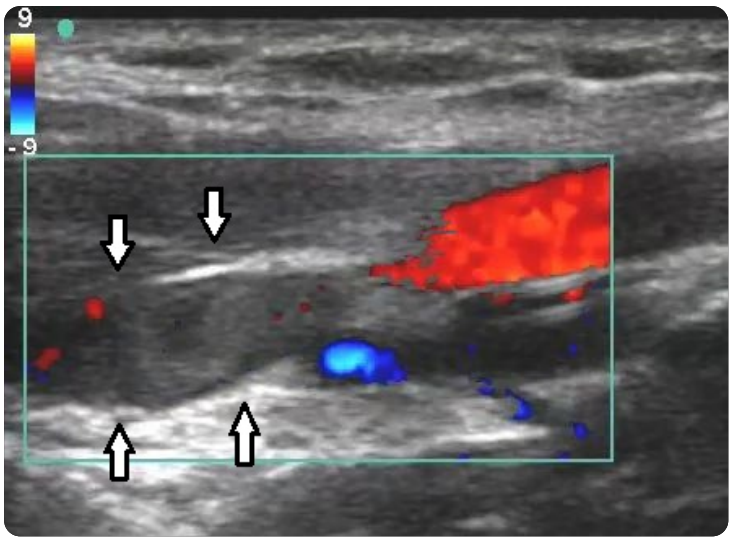
Случай 57 · eFAST (хепаторенален прозорец)

Въпрос: Оценете хепатореналния прозорец.

Случай 58

СРЕДЕН

Изследване: Доплерова ехография на вените на долните крайници · **Клинични данни:** Оток и болка в единия крак.



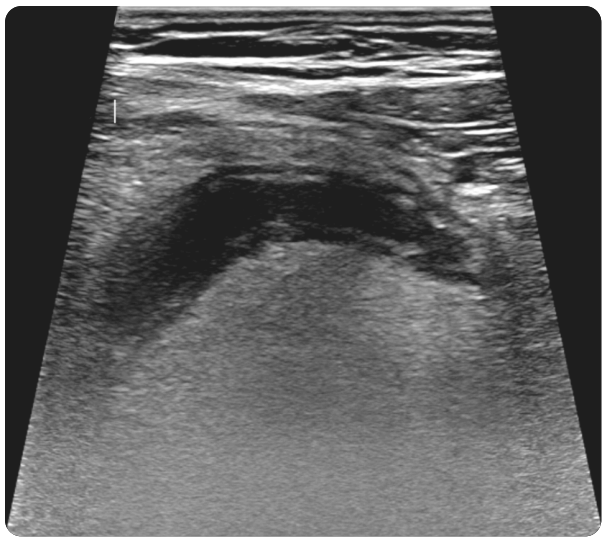
Случай 58 · Доплерова ехография на вените на долните крайници

Въпрос: Опишете компресивността и лумена на вената.

Случай 59

СРЕДЕН

Изследване: Ехография на корем (десен долен квадрант) · **Клинични данни:** Дете; болка в десния долен квадрант и температура.



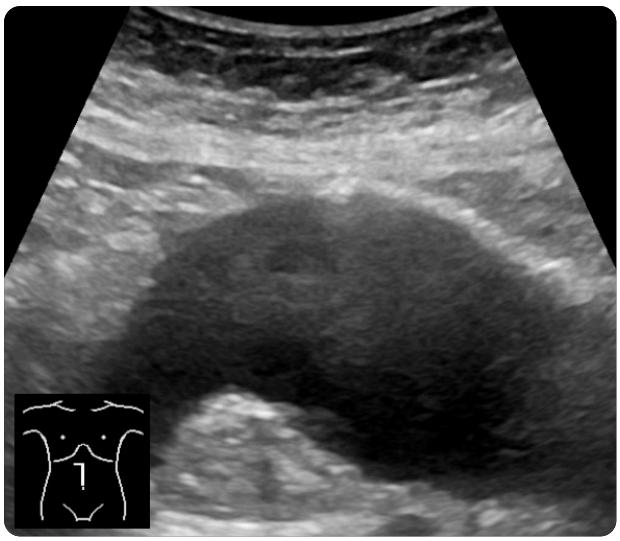
Случай 59 · Ехография на корем (десен долен квадрант)

Въпрос: Опишете апендикса.

Случай 60

СРЕДЕН

Изследване: Ехография на корем / POCUS на аортата · **Клинични данни:** Възрастен пациент; пулсираща коремна формация.



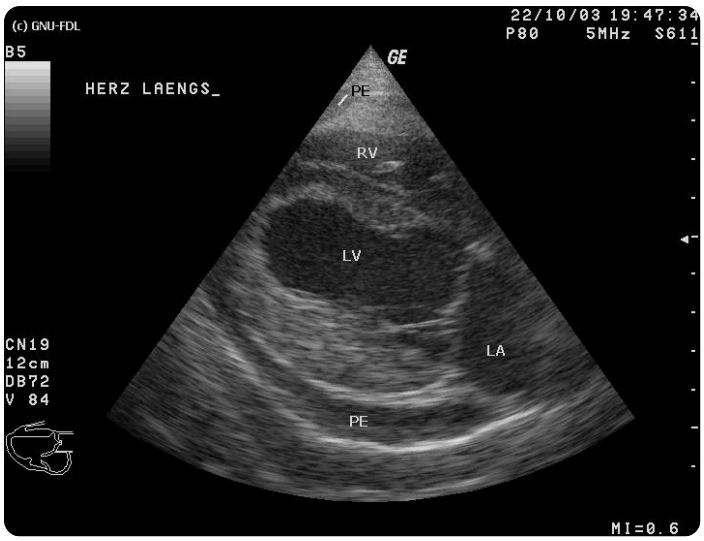
Случай 60 · Ехография на корем / POCUS на аортата

Въпрос: Измерете аортата и я опишете.

Случай 61

СРЕДЕН

Изследване: Кардиален POCUS / ехокардиография · **Клинични данни:** Задух, хипотония, набъбнали шийни вени.



Случай 61 · Кардиален POCUS / ехокардиография

Въпрос: Опишете находката; на какво трябва да се обърне внимание по отношение на тампонадата?

Случай 62

СРЕДЕН

Изследване: Ехография на бъбреци · **Клинични данни:** Инфекция на пикочните пътища.

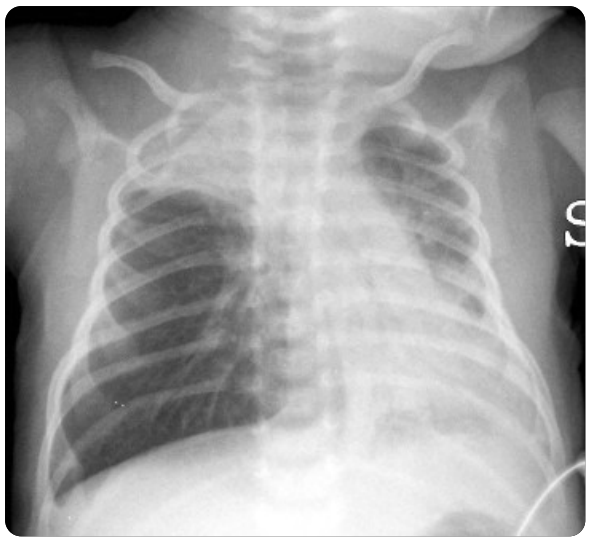
Случай 62 · Ехография на бъбреци

Въпрос: Има ли патология на този образ?

Случай 63

СРЕДЕН

Изследване: РА рентгенография на гръден кош · **Клинични данни:** Задух в следоперативния период.



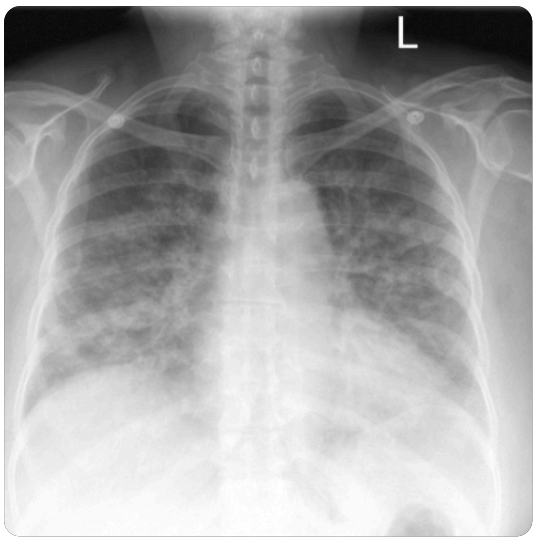
Случай 63 · РА рентгенография на гръден кош

Въпрос: Опишете засенчването и посочете белезите на намаляване на обема.

Случай 64

СРЕДЕН

Изследване: Рентгенография на гръден кош · **Клинични данни:** Внезапен задух, ортопнея; анамнеза за сърдечна недостатъчност.



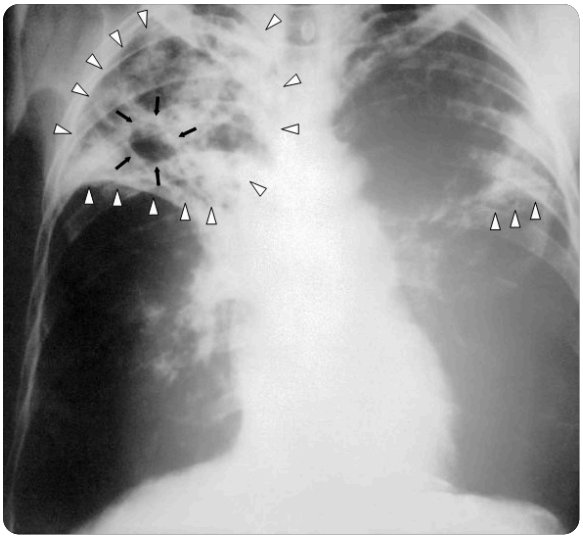
Случай 64 · Рентгенография на гръден кош

Въпрос: Опишете находките в реда на стадиите.

Случай 65

СРЕДЕН

Изследване: PA рентгенография на гръден кош · **Клинични данни:** Кашлица от седмици, нощно изпотяване, загуба на тегло.



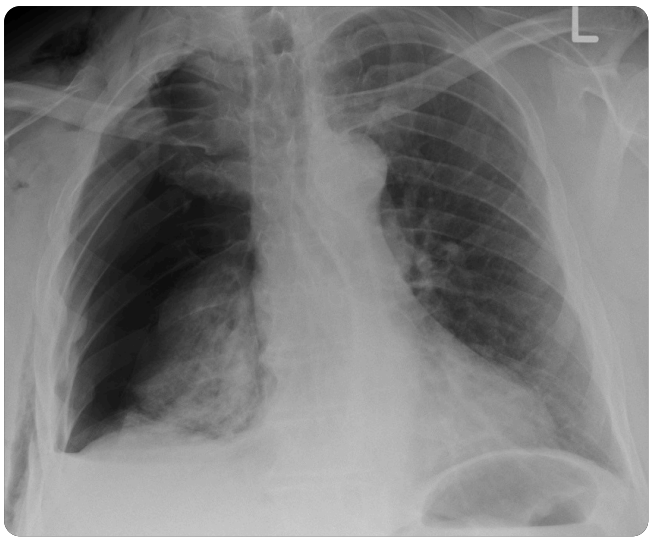
Случай 65 · PA рентгенография на гръден кош

Въпрос: Опишете лезията и посочете диференциалната диагноза.

Случай 66

СРЕДЕН

Изследване: Рентгенография на гръден кош / ребра · **Клинични данни:** Травма на гръдния кош.



Случай 66 · Рентгенография на гръден кош / ребра

Въпрос: Опишете фрактурата и търсете усложнения.

Случай 67

СРЕДЕН

Изследване: Обзорна рентгенография на корем · **Клинични данни:** Възрастен пациент, хроничен запек, изразено подуване.

Случай 67 · Обзорна рентгенография на корем

Въпрос: Опишете разпределението на газовете.

Случай 68 СРЕДЕН

Изследване: Рентгенография на лакът в АР и профилна проекция (деце) · **Клинични данни:** Дете; падане върху изпънатата ръка, оток на лакътя.

Случай 68 · Рентгенография на лакът в АР и профилна проекция (деце)

Въпрос: По кои белези ще опишете фрактурата?

Случай 69

СРЕДЕН

Изследване: ЯМР на лумбален гръбначен стълб, сагитален и аксиален T2 · **Клинични данни:** Болка в кръста, иррадиираща към долния крайник.

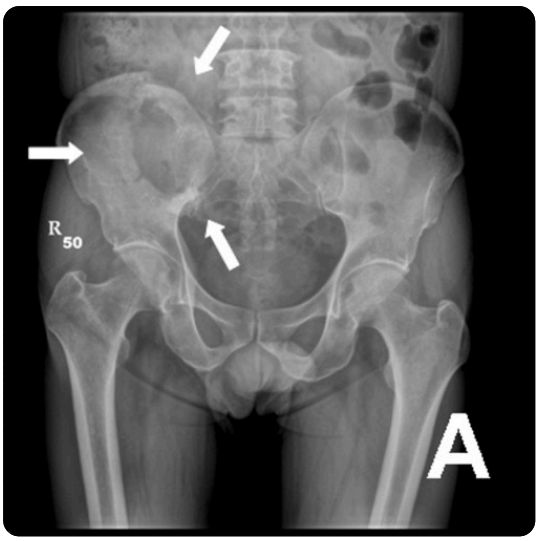
Случай 69 · ЯМР на лумбален гръбначен стълб, сагитален и аксиален T2

Въпрос: Опишете патологията на диска с правилните термини.

Случай 70

СРЕДЕН

Изследване: Рентгенография на кост · **Клинични данни:** Известна анамнеза за малигнено заболяване; костни болки.



Случай 70 · Рентгенография на кост

Въпрос: Опишете лезиите по отношение на модел, граници и кортикално ангажиране.

ГЛАВА 2 · ОТГОВОРИ

Ключ с отговорите — Среден

Случаи 36–70. Уверете се, че първо сте написали собственото си описание.

Случай 36

Примерно описание: В мозъчния паренхим не се установяват остър кръвоизлив, обемна лезия или промени в плътността, говорещи за остра исхемия. Диференциацията между сиво и бяло вещество е запазена. Вентрикулната система и браздите съответстват на възрастта, срединните структури са по средната линия. В костния прозорец не се установява фрактура.

Диагноза: Нормална нативна КТ на глава.

Най-честа грешка: Приемане на калцификати в хориоидния плексус, епифизата или базалните ганглии за кръвоизлив; непосочване, че при клинично съмнение за инсулт нормалната КТ не изключва ранна исхемия.

Случай 37

Примерно описание: В съседство с вътрешната ламина на калвариума се установява биконвексна (лентиформна), хиперденсна екстрааксиална колекция; находката отговаря на епидурален хематом. Дебелина [ ] mm, изместване на срединните структури [ ] mm. В костния прозорец съседна фрактура на калвариума [установява се / не се установява]. Съобщено за спешна неврохирургична оценка.

Диагноза: Епидурален хематом.

Най-честа грешка: Неразграничаване на епидурален от субдурален хематом: епидуралният хематом е биконвексен и обикновено не преминава шевовете; субдуралният хематом е сърповиден, преминава шевовете, но не преминава фалкса и тенториума.

Случай 38

Примерно описание: По конвекситета на хемисферата се установява сърповидна екстрааксиална колекция; находката отговаря на субдурален хематом. Плътност [хиперденсна: остър / изоденсна: подостър / хиподенсна: хроничен / смесена]. Максимална дебелина [ ] mm, изместване на срединните структури [ ] mm.

Диагноза: Субдурален хематом.

Най-честа грешка: Пропускане на изоденсен (подостър) субдурален хематом: обърнете внимание на заличаването на браздите и на вдлъбването навътре на границата между сиво и бяло вещество; използвайте широк (субдурален) прозорец.

Случай 39

Примерно описание: В базалните цистерни и браздите се установява хиперденситет; находката отговаря на субарахноиден кръвоизлив. Пробив във вентрикулите [има / няма], хидроцефалия [има / няма]. За търсене на аневризма се препоръчва КТ ангиография. Находката е съобщена спешно.

Диагноза: Субарахноиден кръвоизлив.

Най-честа грешка: Пропускане на малко количество кръв: гледайте особено интерпедункуларната цистерна, Силвиевите фисури и окципиталните рога на страничните вентрикули. Непосочване на ранна хидроцефалия в описанието.

Случай 40

Примерно описание: Установява се хиподенсна зона, съответстваща на артериален басейн и ангажираща едновременно сивото и бялото вещество; находката отговаря на исхемичен инфаркт в басейна на [ ] артерия. Хеморагична трансформация [не се установява / установява се]; масов ефект [ ].

Диагноза: Исхемичен инфаркт.

Най-честа грешка: Пропускане в ранния период – без инсултен прозорец – на загубата на диференциацията между сиво и бяло вещество, заличаването на инсуларната извица и лентиформното ядро; объркване на инфаркт с туморен оток (инфарктът съответства на съдов басейн и ангажира и кората).

Случай 41

Примерно описание: Установява се дилатация на страничните вентрикули [и на 3. / 4. вентрикул]; браздите изглеждат заличени спрямо ширината на вентрикулите. Перивентрикуларен хиподенситет [в полза на трансепендимално преминаване на ликвор] [има / няма]. По отношение на нивото на обструкцията са оценени акведуктът и 4. вентрикул; при нужда се препоръчва ЯМР.

Диагноза: Хидроцефалия.

Най-честа грешка: Приемане на разширението на вентрикулите при атрофия за хидроцефалия: при атрофия пропорционално се разширяват и браздите; при хидроцефалия рано се разширяват темпоралните рога.

Случай 42

Примерно описание: В мозъчния паренхим се установява обемна лезия с локализация [ ] и околен вазогенен оток с пръстовидно разпространение в бялото вещество. Масов ефект и изместване на срединните структури [ ]. За характеризиране се препоръчва ЯМР на глава с контраст.

Диагноза: Интракраниална формация с вазогенен оток.

Най-честа грешка: Объркване на вазогенния оток (бяло вещество, пръстовиден, щади кората) с цитотоксичния оток (сиво и бяло вещество, съдов басейн).

Случай 43

Примерно описание: В контрастирания лумен на клоновете на белодробната артерия се установяват дефекти в изпълването; находката отговаря на остра белодробна емболия. Най-

проксимално засегнато ниво [главна / лобарна / сегментна]. Съотношение на диаметрите на дясна / лява камера и позиция на междукамерната преграда по отношение на обременяване на дясното сърце [ ]. Контрастирането е достатъчно. Съобщено спешно.

Диагноза: Остра белодробна емболия.

Най-честа грешка: Приемане на недостатъчното контрастиране, дихателния артефакт или хилусните лимфни възли за емболия; непосочване на техническата адекватност на изследването в описанието.

Случай 44

Примерно описание: В белодробния паренхим се установява [солиден / субсолиден / тип матово стъкло] нодул; среден диаметър [ ] mm, контури [гладки / лобулирани / спикулирани], калцификация [ ]. Препоръчва се сравнение с предходни изследвания и проследяване според актуалните препоръки съобразно рисковите фактори.

Диагноза: Белодробен нодул.

Най-честа грешка: Непосочване на типа и размера на нодула и на сравнението с предходно изследване; даване на точен интервал за проследяване, без да е известен рисковият профил на пациента.

Случай 45

Примерно описание: В белодробния паренхим се установяват зони тип матово стъкло – повишаване на плътността, което не заличава контурите на съдовете и бронхите; разпределение [периферно / централно / петнисто / дифузно]. В диференциалната диагноза влизат инфекция, оток, кръвоизлив и възпалителни процеси; препоръчва се клинична корелация.

Диагноза: Засенчване тип матово стъкло.

Най-честа грешка: Объркване на матово стъкло с консолидация (при консолидацията съдовете не се виждат); приемане на повишената плътност на срезове в експириум за матово стъкло.

Случай 46

Примерно описание: В плевралната кухина, между белодробния паренхим и гръдната стена, се установява свободен въздух; находката отговаря на пневмоторакс. Количество и разпределение [ ]. Придружаващи фрактура на ребро, хемоторакс и контузия [ ]. При пациент в легнало положение въздухът се събира отпред и може да се пропусне на рентгенографията.

Диагноза: Пневмоторакс (КТ).

Най-честа грешка: Оценяване само в медиастинален прозорец без превключване на белодробен прозорец; приемане на булозен емфизем за пневмоторакс.

Случай 47

Примерно описание: Белодробният паренхим е с нормална въздушност; нодули, консолидация, матово стъкло или емфизем не се установяват. Трахеята и главните бронхи са проходими. Плеврален излив или пневмоторакс не се установяват.

Диагноза: Нормална КТ на гръден кош (белодробен прозорец).

Най-честа грешка: Приемане на напречните срезове на съдове за нодули (проследете ги в съседните срезове: съдът продължава и се разклонява); описване на гравитационното повишаване на плътността в задните зони като патология.

Случай 48

Примерно описание: Апендиксът е дилатиран, със задебелена стена и повишено контрастно усилване, с инфилтрация на периапендикуларната мастна тъкан; находката отговаря на остър апендицит. Апендиколит [има / няма]; белези на перфорация (екстралуминален въздух, абсцес, дефект на стената) [ ].

Диагноза: Остър апендицит.

Най-честа грешка: Приемане на друга чревна бримка за апендикс, без да е проследена сляпо завършващата структура, излизаща от цекума; непосочване на наличието на перфорация и абсцес.

Случай 49

Примерно описание: В сегмент на дебелото черво се установяват дивертикули, задебеляване на съседната стена и инфилтрация на околната мастна тъкан; находката отговаря на остър дивертикулит. Абсцес, екстралуминален въздух или фистула [не се установяват / установяват се].

Диагноза: Остър дивертикулит.

Най-честа грешка: Неразграничаване на усложнена от неусложнена форма; непосочване на възможността за тумор при късосегментно задебеляване на стената с придружаващи лимфни възли и непрепоръчване на контролно изследване след оздравяване.

Случай 50

Примерно описание: Установяват се дилатирани, изпълнени с течност тънкочревни бримки с преходна зона на ниво [ ], дисталните бримки са колабирали; находката отговаря на механична тънкочревна обструкция. Контрастиране на чревната стена, мезентериален оток, свободна течност и пневматоза по отношение на исхемия [ ]. Възможна причина [бридж / херния / формация].

Диагноза: Механична тънкочревна обструкция.

Най-честа грешка: Непосочване в описанието на белезите на обструкция на затворена бримка и исхемия; непосочване на преходната зона и възможната причина.

Случай 51

Примерно описание: В коремната кухина, под предната коремна стена и перихепатално се установява екстралуминален свободен въздух; находката отговаря на пневмоперитонеум. Белези, насочващи към мястото на перфорацията (дефект на стената, локална инфилтрация на мастната тъкан, въздушни мехурчета) [ ]. Съобщено спешно.

Диагноза: Пневмоперитонеум (КТ).

Най-честа грешка: Пропускане на малко количество свободен въздух в мекотъканния прозорец (превключете на белодробен или широк прозорец); приемане на въздуха в червата за свободен въздух.

Случай 52

Примерно описание: Панкреасът е едематозен, с инфилтрация и течност в перипанкреасната мастна тъкан; находката отговаря на остър панкреатит. Неконтрастираща се зона от паренхима (некроза) [ ]; колекции и съдови усложнения [ ]. По отношение на етиологията са оценени жлъчният мехур и жлъчните пътища.

Диагноза: Остър панкреатит.

Най-честа грешка: Незнание, че некрозата може да не е напълно развита в първите дни, и прекалено доверие в находката „без некроза“ на ранна КТ; неоценяване на жлъчните конкременти като етиология.

Случай 53

Примерно описание: Жлъчният мехур е разтегнат, със задебелена стена и инфилтрация [и течност] в перихолецистната мастна тъкан; находката отговаря на остър холецистит. Конкремент в мехура [ ]; гангрена, перфорация или газ в стената [ ].

Диагноза: Остър холецистит (КТ).

Най-честа грешка: Изключване на холецистит само защото на КТ не се вижда конкремент (част от конкрементите може да не се виждат на КТ); забравяне, че при съмнение изследването на първи избор е ехографията.

Случай 54

Примерно описание: Коремната аорта е с аневризмално разширение; максимален външен диаметър [ ] mm, локализация спрямо бъбречните артерии [инфраренална / юкстаренална / супраренална], мурален тромб [ ]. Ретроперитонеален хематом или активна екстравазация [не се установяват / установяват се].

Диагноза: Аневризма на коремната аорта.

Най-честа грешка: Неизмерване на диаметъра перпендикулярно на оста на съда (на кос срез се измерва по-голям) и неизмерване от външна до външна стена; неясно посочване на наличието или липсата на белези на руптура.

Случай 55

Примерно описание: Ехогенността на чернодробния паренхим е хомогенна и обичайна; контурът е гладък. Огнищна лезия не се установява. Интрахепаталните жлъчни пътища не са дилатирани; чернодробните и портална вена са с обичаен вид.

Диагноза: Нормална ехография на черен дроб.

Най-честа грешка: Приемане на мастната тъкан около ligamentum teres и фалциформната връзка или на опашатия дял за лезия; предположение, че с един срез е оценен целият черен дроб.

Случай 56

Примерно описание: Жлъчният мехур е разтегнат, със задебелена и едематозна стена; конкремент в лумена [ ] и вклинен конкремент в шийката [ ]. Перихолецистна течност [ ]. Сонографски белег на Murphy [положителен / отрицателен]. Находките отговарят на остър холецистит.

Диагноза: Остър холецистит.

Най-честа грешка: Приемане на самото задебеляване на стената за холецистит: стената може да изглежда задебелена и при асцит, хипоалбуминемия, хепатит и след хранене. Непроверяване на сонографския белег на Murphy.

Случай 57

Примерно описание: В хепатореналното пространство (джоба на Morison) се установява анехогенна свободна течност; в контекста на травма да се оценява като хемоперитонеум. Перилиеналният, тазовият, перикардният и плевралният прозорец също са оценени. Находката е съобщена спешно на травма екипа.

Диагноза: Позитивен FAST (свободна течност в джоба на Morison).

Най-честа грешка: Приемане на периреналната мастна тъкан или на жлъчния мехур за свободна течност; непосочване, че негативният FAST не изключва травма на паренхимен орган и ретроперитонеален кръвоизлив.

Случай 58

Примерно описание: Във [ ] вена с натиск на сондата не се постига пълна компресия; в лумена се установява ехогенен тромботичен материал, а на цветния доплер [дефект в изпълването / липса на кръвоток]. Находките отговарят на дълбока венозна тромбоза. Проксимално разпространение на тромба [ ].

Диагноза: Дълбока венозна тромбоза.

Най-честа грешка: Пропускане на компресионния тест и разчитане само на цветния доплер; острият тромб може да е анехогенен, „празният“ лумен не изключва тромбоза.

Случай 59

Примерно описание: В десния долен квадрант се установява сляпо завършваща тубуларна структура без перисталтика, некомпресивна при натиск със сондата; външен диаметър [ ] mm (над 6 mm). Повишена ехогенност на околната мастна тъкан [ ], апендиколит [ ]. Находките отговарят на остър апендицит.

Диагноза: Остър апендицит (ехография).

Най-честа грешка: Писане на „няма апендицит“, когато апендиксът не се визуализира (правилно: „апендиксът не се визуализира“); объркване на терминалния илеум с апендикса (илеумът показва перисталтика и не завършва сляпо).

Случай 60

Примерно описание: Коремната аорта е с аневризмално разширение; максимален предно-заден диаметър от външна до външна стена [ ] mm. В лумена мурален тромб [ ]. Ехографията не е надеждна за оценка на руптура; при клинично съмнение се препоръчва КТ ангиография.

Диагноза: Аневризма на коремната аорта (ехография).

Най-честа грешка: Измерване на диаметъра от вътрешния лумен с оставяне на тромба извън измерването; определяне като „нормална“ на аорта, която не се вижда изцяло поради чревни газове.

Случай 61

Примерно описание: В перикардната кухина се установява анехогенна течност; находката отговаря на перикарден излив. Количество и разпределение [ ]. Белези на тампонада (колапс на дясното предсърдие или дясната камера в диастола, разширение на VCI и загуба на дихателната вариабилност) [ ]. Съобщено на клинициста.

Диагноза: Перикарден излив.

Най-честа грешка: Приемане на епикардната мастна тъкан за излив; объркване с ляв плеврален излив (в парастерналната дълга ос гледайте положението на течността спрямо низходящата аорта).

Случай 62

Примерно описание: Ехогенността на бъбречния паренхим е обичайна, кортикомедуларната диференциация е запазена. В пиелокаликсната система не се установяват дилатация, конкремент или формация.

Диагноза: Нормална ехография на бъбреци.

Най-честа грешка: Приемане на хипоехогенните медуларни пирамиди (особено при млади) за хидронефроза или киста; описване на фетална лобулация или колона на Bertin като формация.

Случай 63

Примерно описание: В белия дроб се установява засенчване с намаляване на обема; придружено от изместване на [фисура / хилус / диафрагма / медиастинум]. Находката отговаря на ателектаза. Препоръчва се клинична оценка за изключване на централна обструктивна причина.

Диагноза: Ателектаза.

Най-честа грешка: Объркване на ателектаза с пневмония: решаващи са белезите на намаляване на обема (изместване на фисура и хилус, повдигане на диафрагмата, придърпване на медиастинума към същата страна).

Случай 64

Примерно описание: Установяват се съдова редистрибуция, перихилусно подчертаване, белези на интерстициален оток (линии на Kerley B, перибронхиално задебеляване) и перихилусни алвеоларни засенчвания. Плеврален излив [ ], кардиомегалия [ ]. Находките отговарят на белодробен оток.

Диагноза: Белодробен оток.

Най-честа грешка: Описване на двустранното алвеоларно засенчване директно като „двустранна пневмония“; необмисляне на разграничението кардиогенен / некардиогенен по размера на сърцето, излива и клиниката.

Случай 65

Примерно описание: В белодробния паренхим се установява кавитарна лезия с [тънка / дебела] стена; ниво течност-въздух в нея [ ]. Околна инфилтрация и нодуларни засенчвания в други зони, говорещи за дисеминация [ ]. В диференциалната диагноза влизат туберкулоза, белодробен абсцес и кавитиращ малигнен процес. Поради съмнение за активна туберкулоза е съобщено на клинициста.

Диагноза: Кавитарна лезия (съмнение за туберкулоза).

Най-честа грешка: Объркване на кавитацията с була или киста; непосочване на дебелината на стената и на придружаващите огнища на дисеминация; пропускане да се съобщи на клинициста с оглед на противоепидемичните мерки.

Случай 66

Примерно описание: На реброто се установява фрактурна линия с прекъсване на кортикалиса [кое ребро, кой сегмент]. Придружаващи пневмоторакс, хемоторакс, белодробна контузия и подкожен емфизем [ ].

Диагноза: Фрактура на ребро.

Най-честа грешка: Спиране на търсенето по другите ребра след откриване на една фрактура; непосочване в описанието на многосегментни фрактури на съседни ребра (капак на гръдния кош, flail chest) и на усложненията.

Случай 67

Примерно описание: Установява се изразено дилатирана бримка на дебелото черво без хаустри, с форма на обърнато U („кафено зърно“), простираща се от малкия таз към горния етаж на корема; находката отговаря на волвулус на сигмата. Дилатация на проксималното дебело черво [ ], свободен въздух [ ]. Съобщено спешно.

Диагноза: Волвулус на сигмата.

Най-честа грешка: Неразграничаване от волвулус на цекума и колонна псевдообструкция; непрепоръчване на оценка за перфорация и исхемия.

Случай 68

Примерно описание: В дисталния хумерус на супракондилно ниво се установява фрактурна линия. На профилната снимка са оценени белегът на задната мастна възглавничка [ ] и отношението на предната хумерална линия към капитулума [минава през средната му третина / минава пред него]; разместване [ ].

Диагноза: Супракондилна фрактура на хумеруса (деме).

Най-честа грешка: Пропускане на белега на задната мастна възглавничка (винаги е патологичен), когато не се вижда ясна фрактурна линия; приемане на нормалните осификационни ядра за фрактурни

фрагменти.

Случай 69

Примерно описание: На ниво [ ] се установява херниация на междупрешленния диск тип задна [протрузия / екструзия]; има стеснение на гръбначния канал и на [латералния рецесус / невралния отвор] с контакт / компресия на [ ] нервен корен. На другите нива дегенеративни промени на дисковете [ ].

Диагноза: Лумбална дискова херния.

Най-честа грешка: Объркване на термините „bulging“, „протрузия“ и „екструзия“; непосочване на засегнатото ниво и нервния корен.

Случай 70

Примерно описание: В костта се установява(т) [единична / множествени] литична(и) лезия(и); контурите са [неправилни / с широка преходна зона], има кортикално [изтъняване / деструкция]. Периостална реакция [ ]. При известна анамнеза за малигнено заболяване отговаря на метастаза; препоръчва се оценка на риска от патологична фрактура.

Диагноза: Литична костна метастаза.

Най-честа грешка: Непосочване в описанието на кортикалното ангажиране и риска от патологична фрактура; неспоменаване на мултиплен миелом и първичен костен тумор в диференциалната диагноза.

ГЛАВА 3

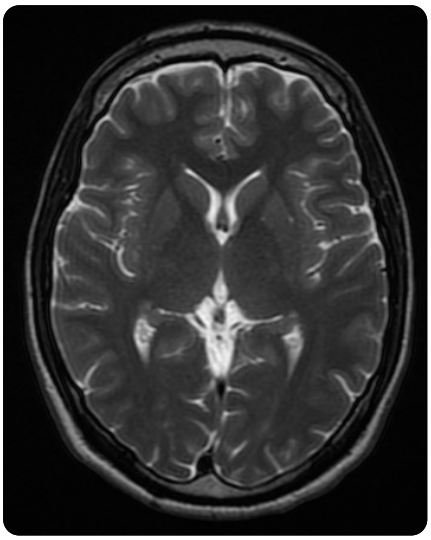
Напреднал

Случаи 71–100. Фини находки, ЯМР и случаи, изискващи прецизна диференциална диагноза. Цел: да не пропускате и да не свръхдиагностицирате.

Случай 71

НАПРЕДНАЛ

Изследване: ЯМР на глава, аксиално · **Клинични данни:** Световъртеж.



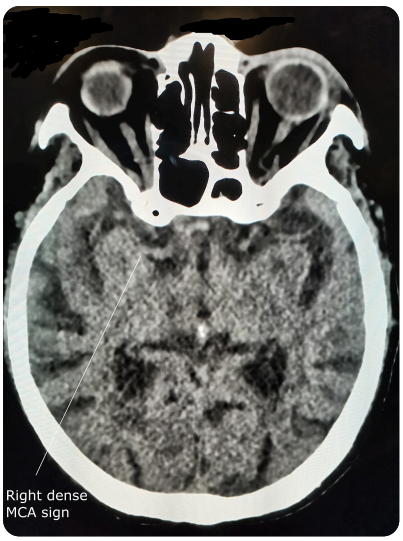
Случай 71 · ЯМР на глава, аксиално

Въпрос: Определете секвенцията; има ли патология?

Случай 72

НАПРЕДНАЛ

Изследване: Нативна КТ на глава · **Клинични данни:** Внезапно настъпила хемиплегия и афазия; малко след началото на симптомите.

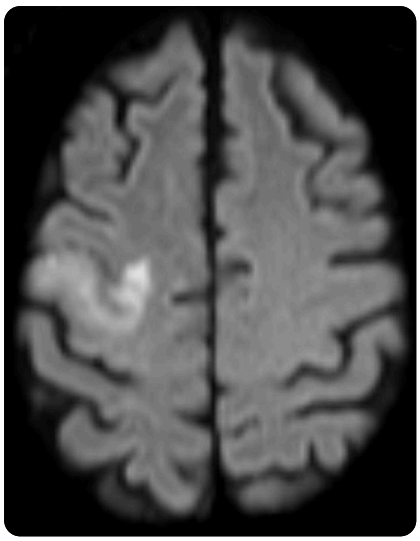


Случай 72 · Нативна КТ на глава

Въпрос: Търсете ранни белези на инсулт.

Случай 73 НАПРЕДНАЛ

Изследване: ЯМР на глава, DWI и ADC · **Клинични данни:** Внезапно настъпило нарушение на говора.



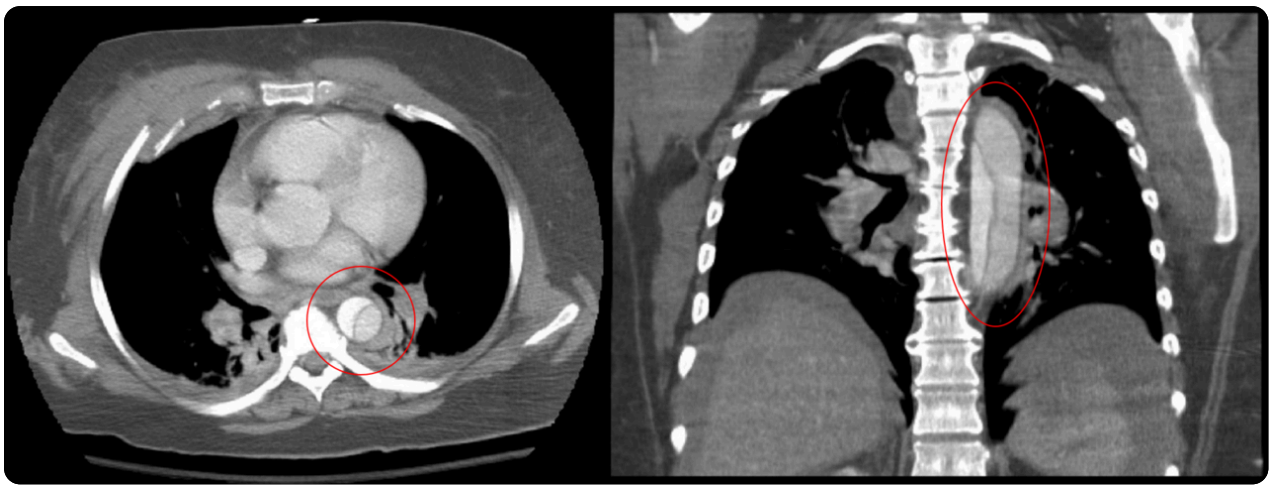
Случай 73 · ЯМР на глава, DWI и ADC

Въпрос: Опишете находката на дифузията; какво потвърждавате с ADC?

Случай 74

НАПРЕДНАЛ

Изследване: КТ ангиография на гръден кош · **Клинични данни:** Раздираща болка в гърдите, иррадиираща към гърба; хипертония.



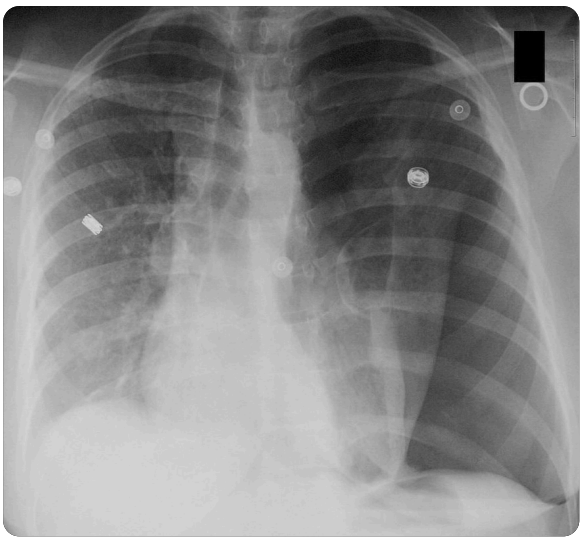
Случай 74 · КТ ангиография на гръден кош

Въпрос: Опишете дисекацията и я класифицирайте.

Случай 75

НАПРЕДНАЛ

Изследване: Рентгенография на гръден кош · **Клинични данни:** Внезапна десатурация и хипотония при механична вентилация.



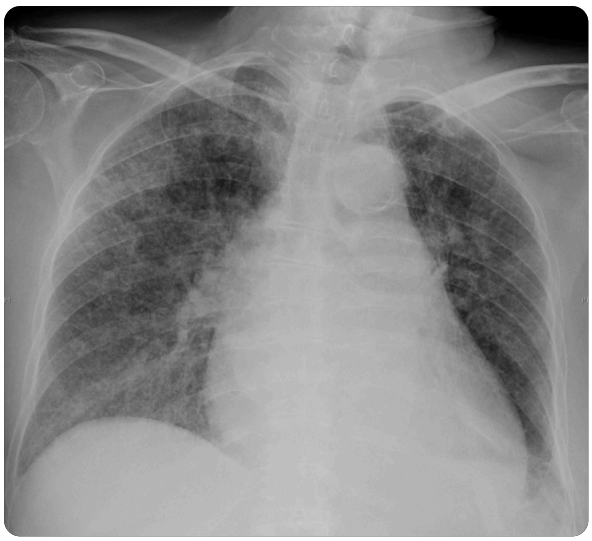
Случай 75 · Рентгенография на гръден кош

Въпрос: Опишете находките; трябва ли в този случай лечението да чака рентгенографията?

Случай 76

НАПРЕДНАЛ

Изследване: PA рентгенография на гръден кош · **Клинични данни:** Температура, отпадналост, загуба на тегло; имуносупресия.



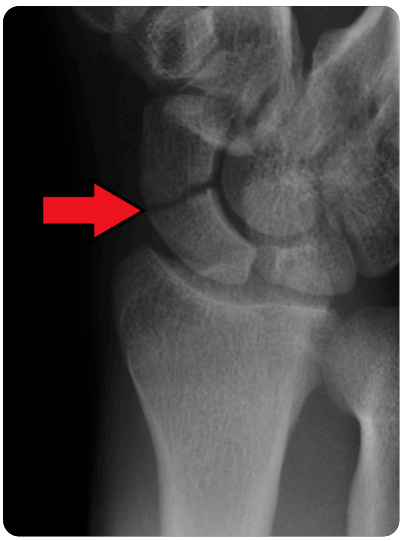
Случай 76 · PA рентгенография на гръден кош

Въпрос: Опишете паренхимния модел.

Случай 77

НАПРЕДНАЛ

Изследване: Рентгенография на китка – скафоидни проекции · **Клинични данни:** Болезненост в анатомичната табакерка след падане.



Случай 77 · Рентгенография на китка – скафоидни проекции

Въпрос: Оценете скафоида; какво бихте препоръчали, ако изглеждаше нормален?

Случай 78

НАПРЕДНАЛ

Изследване: Рентгенография на череп · **Клинични данни:** Черепно-мозъчна травма.

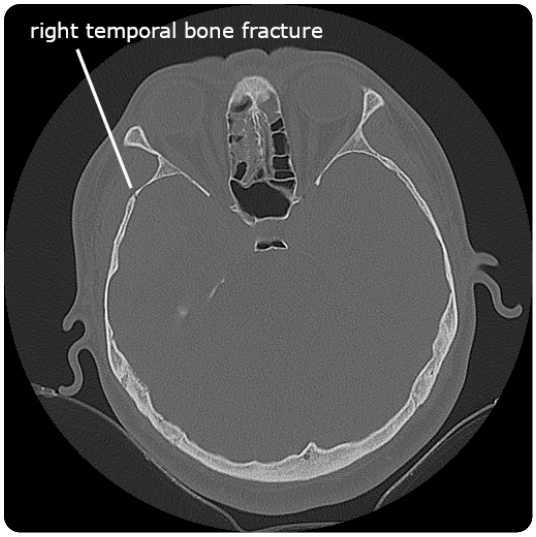
Случай 78 · Рентгенография на череп

Въпрос: Разграничете просветляващата линия като фрактура, шев или съдова бразда.

Случай 79

НАПРЕДНАЛ

Изследване: КТ, костен прозорец · **Клинични данни:** Падане от височина.



Случай 79 · КТ, костен прозорец

Въпрос: Опишете фрактурата в костния прозорец.

Случай 80

НАПРЕДНАЛ

Изследване: КТ на гръбначен стълб · **Клинични данни:** Високоенергийна травма, болка в гърба.

Случай 80 · КТ на гръбначен стълб

Въпрос: Опишете фрактурата и търсете белези на нестабилност.

Случай 81 НАПРЕДНАЛ

Изследване: ЯМР на гръбначен стълб · **Клинични данни:** Известно малигнено заболяване; новопоявила се слабост в долните крайници.

Случай 81 · ЯМР на гръбначен стълб

Въпрос: Опишете причината за компресията и гръбначния мозък.

Случай 82

НАПРЕДНАЛ

Изследване: ЯМР на лумбален гръбначен стълб, сагитален T2 · **Клинични данни:** Механична болка в кръста.

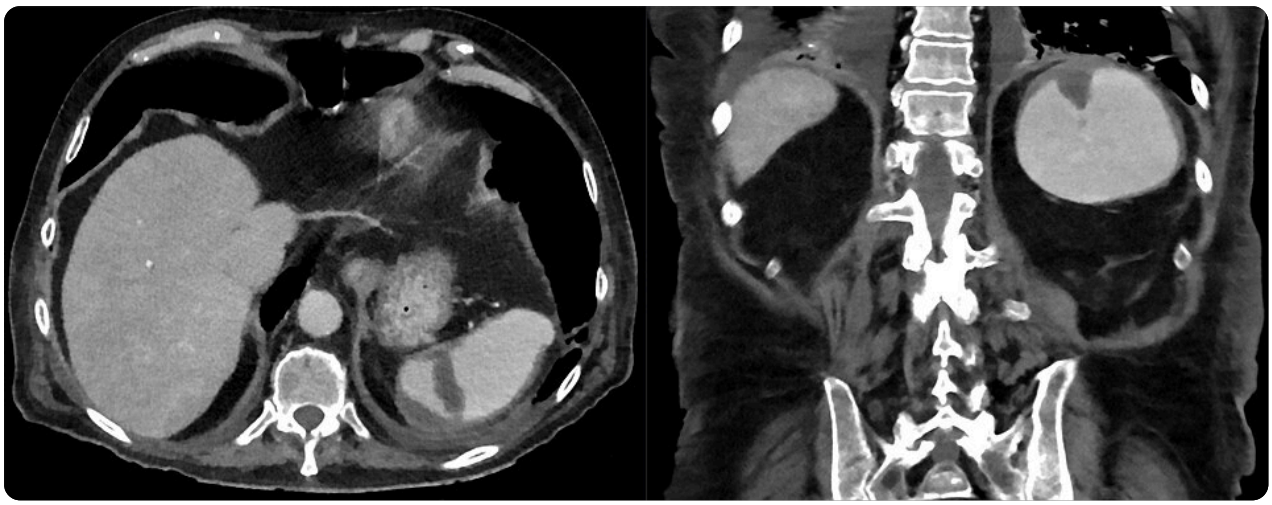
Случай 82 · ЯМР на лумбален гръбначен стълб, сагитален T2

Въпрос: Има ли патология? Как ще разграничите свързаната с възрастта находка от патология?

Случай 83

НАПРЕДНАЛ

Изследване: Контрастна КТ на корем (травма протокол) · **Клинични данни:** Тъпа коремна травма, болка в левия горен квадрант.



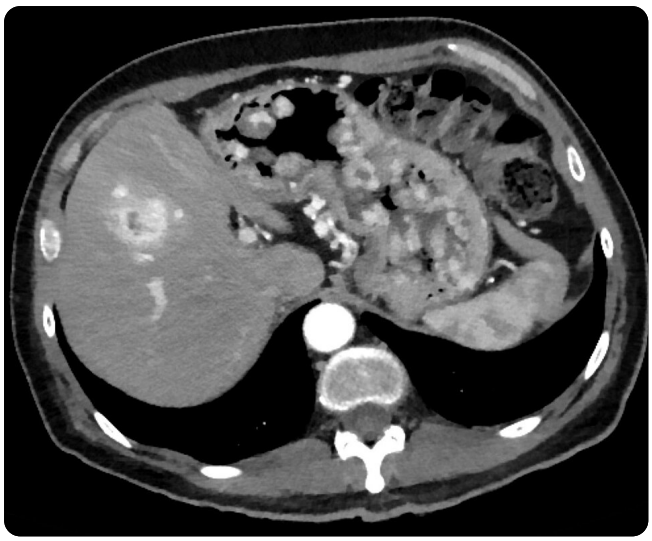
Случай 83 · Контрастна КТ на корем (травма протокол)

Въпрос: Опишете органната травма и търсете активно кървене.

Случай 84

НАПРЕДНАЛ

Изследване: Контрастна КТ на корем, портовенозна фаза · **Клинични данни:** Анамнеза за карцином на дебелото черво; стадиране.



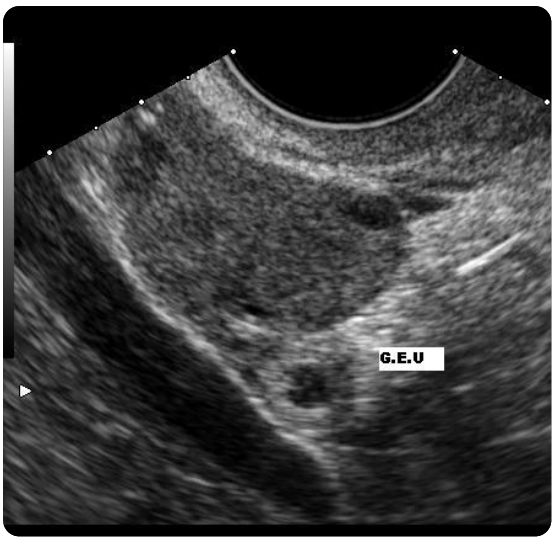
Случай 84 · Контрастна КТ на корем, портовенозна фаза

Въпрос: Опишете лезиите.

Случай 85

НАПРЕДНАЛ

Изследване: Ехография на малък таз / трансвагинална ехография · **Клинични данни:** Позитивен тест за бременност, тазова болка, вагинално кървене.



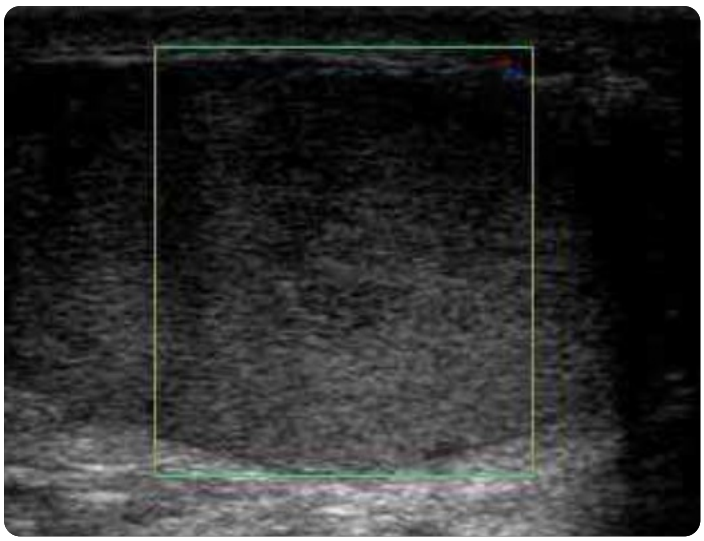
Случай 85 · Ехография на малък таз / трансвагинална ехография

Въпрос: Оценете матката и аднексите.

Случай 86

НАПРЕДНАЛ

Изследване: Цветна доплерова ехография на скротум · **Клинични данни:** Юноша; внезапно започнала силна болка в тестиса.



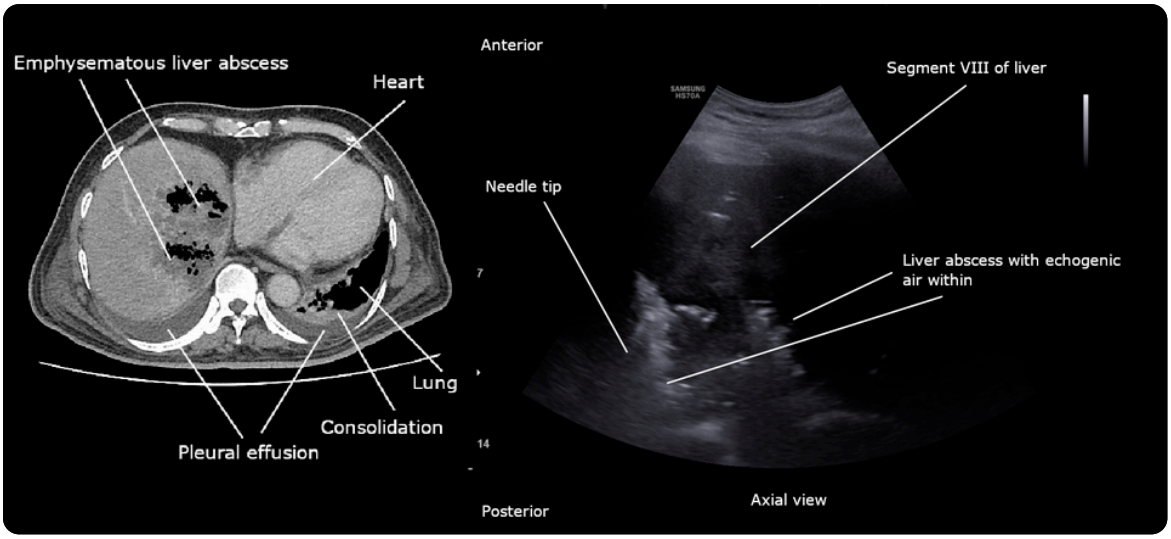
Случай 86 · Цветна доплерова ехография на скротум

Въпрос: Оценете паренхима на тестиса и кръвотока, като сравните двете страни.

Случай 87

НАПРЕДНАЛ

Изследване: Ехография на корем · **Клинични данни:** Температура, болка в десния горен квадрант, левкоцитоза.



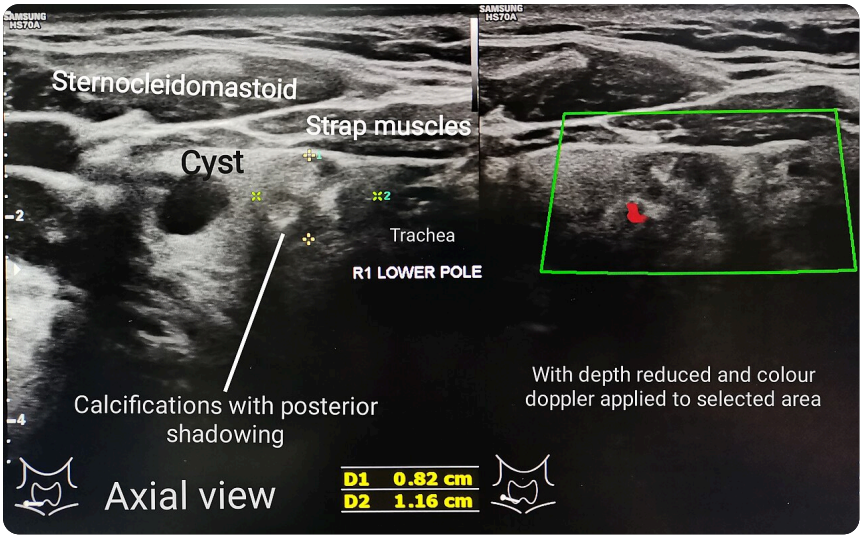
Случай 87 · Ехография на корем

Въпрос: Опишете лезията и посочете диференциалната диагноза.

Случай 88

НАПРЕДНАЛ

Изследване: Ехография на щитовидна жлеза · **Клинични данни:** Палпируема формация на шията.



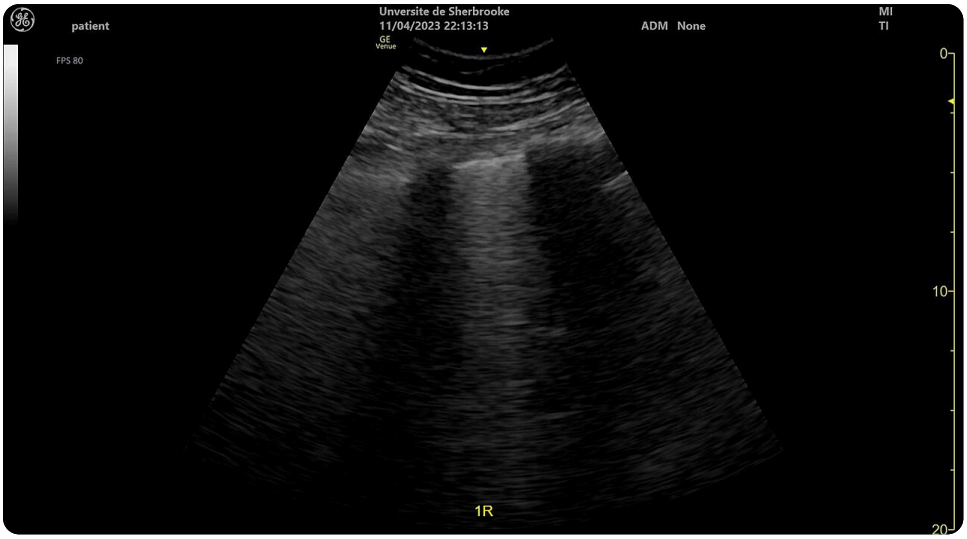
Случай 88 · Ехография на щитовидна жлеза

Въпрос: Опишете нодула с характеристиките, необходими за стратификация на риска.

Случай 89

НАПРЕДНАЛ

Изследване: Ехография на бял дроб (POCUS) · **Клинични данни:** Задух в интензивно отделение.



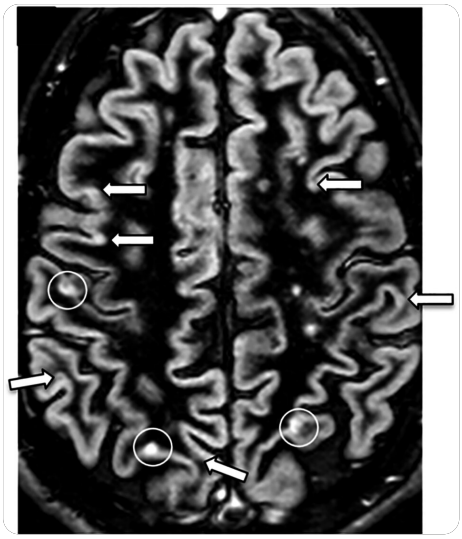
Случай 89 · Ехография на бял дроб (POCUS)

Въпрос: Опишете артефакта и посочете значението му.

Случай 90

НАПРЕДНАЛ

Изследване: ЯМР на глава, FLAIR / T2 · **Клинични данни:** Млад пациент; преживяно замъглено зрение, изтръпване на крайник.



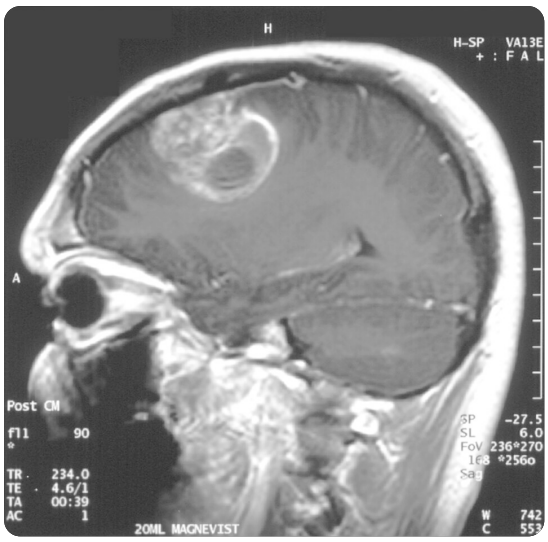
Случай 90 · ЯМР на глава, FLAIR / T2

Въпрос: Опишете лезиите с характеристиките на локализацията и формата им.

Случай 91

НАПРЕДНАЛ

Изследване: ЯМР на глава, постконтрастен Т1 · **Клинични данни:** Главоболие, промяна на личността.



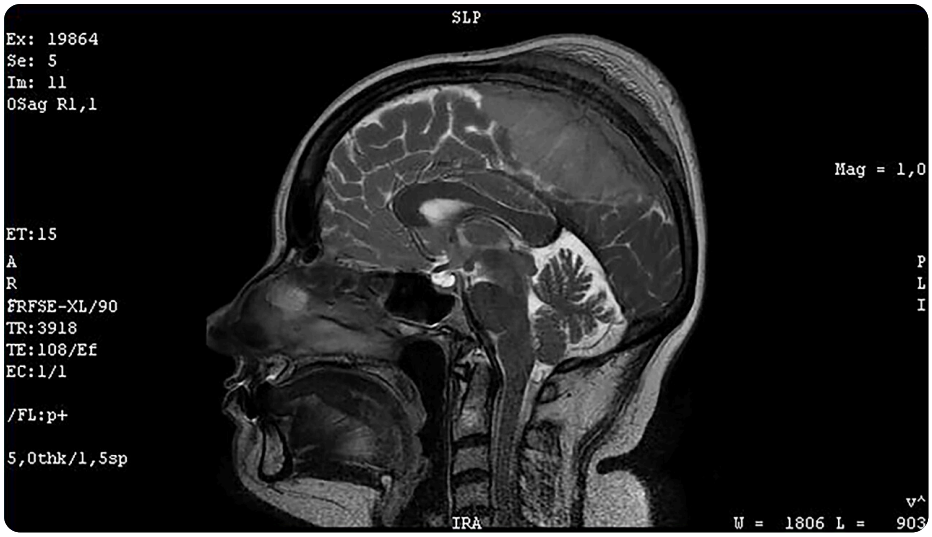
Случай 91 · ЯМР на глава, постконтрастен Т1

Въпрос: Опишете модела на контрастиране на формацията.

Случай 92

НАПРЕДНАЛ

Изследване: ЯМР на глава, постконтрастен Т1 · **Клинични данни:** Главоболие.



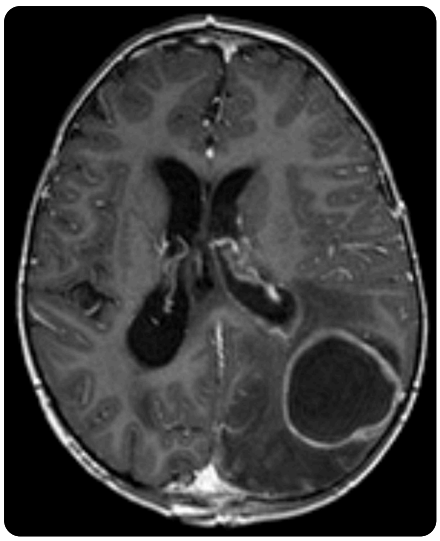
Случай 92 · ЯМР на глава, постконтрастен Т1

Въпрос: По кои находки ще кажете, че лезията е екстрааксиална?

Случай 93

НАПРЕДНАЛ

Изследване: ЯМР на глава, постконтрастен T1 и DWI · **Клинични данни:** Температура, главоболие; анамнеза за синузит или отит.



Случай 93 · ЯМР на глава, постконтрастен T1 и DWI

Въпрос: Опишете находката, която разграничава абсцес от тумор.

Случай 94

НАПРЕДНАЛ

Изследване: ЯМР на хипофиза (динамично контрастно) · **Клинични данни:** Главоболие; нарушение на зрителното поле или хормонално нарушение.

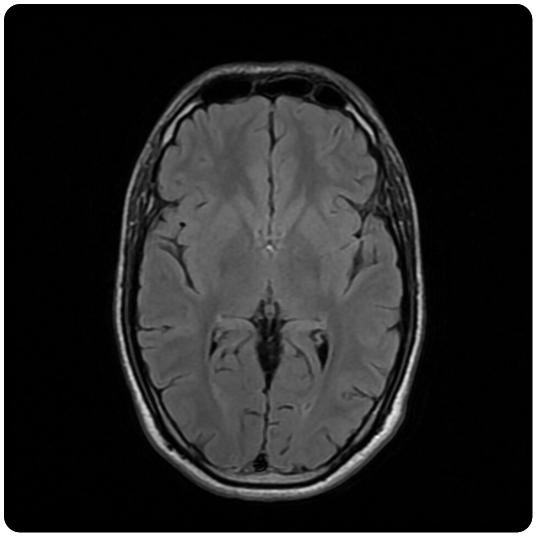
Случай 94 · ЯМР на хипофиза (динамично контрастно)

Въпрос: Опишете лезията и отношението ѝ към съседните структури.

Случай 95

НАПРЕДНАЛ

Изследване: ЯМР на глава, аксиален FLAIR · **Клинични данни:** Главоболие от мигренозен тип.



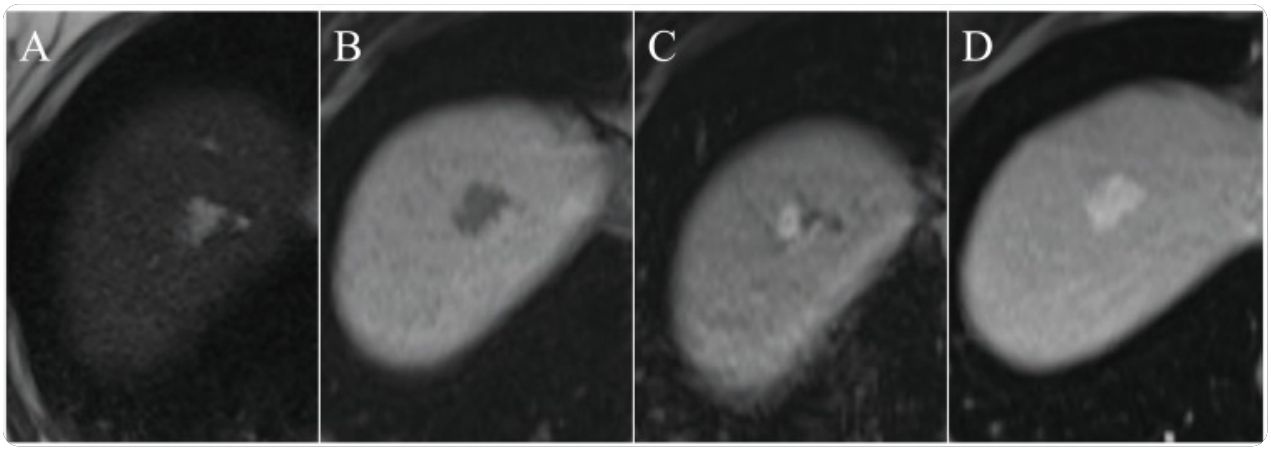
Случай 95 · ЯМР на глава, аксиален FLAIR

Въпрос: Определете секвенцията; има ли патология?

Случай 96

НАПРЕДНАЛ

Изследване: ЯМР на черен дроб (динамично контрастно) · **Клинични данни:** Случайна чернодробна лезия на ехография.



Случай 96 · ЯМР на черен дроб (динамично контрастно)

Въпрос: Опишете сигнала и модела на контрастно усилване на лезията.

Случай 97

НАПРЕДНАЛ

Изследване: ЯМР на коляно, сагитален PD / T2 · **Клинични данни:** Ротационно движение по време на спорт, „пукане“, хемартроза.

Случай 97 · ЯМР на коляно, сагитален PD / T2

Въпрос: Опишете предната кръстна връзка; изброете индиректните белези.

Случай 98

НАПРЕДНАЛ

Изследване: ЯМР на коляно, сагитален / коронарен PD · **Клинични данни:** Болка в коляното и блокиране.

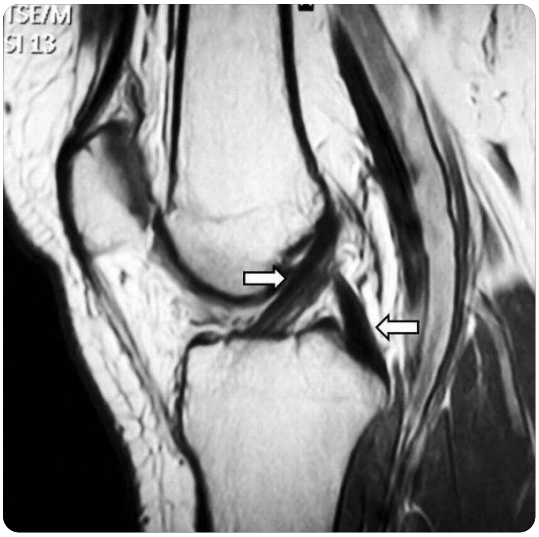
Случай 98 · ЯМР на коляно, сагитален / коронарен PD

Въпрос: Опишете сигнала на менискуса; посочете критерия за руптура.

Случай 99

НАПРЕДНАЛ

Изследване: ЯМР на коляно · **Клинични данни:** Болка в коляното без травма.



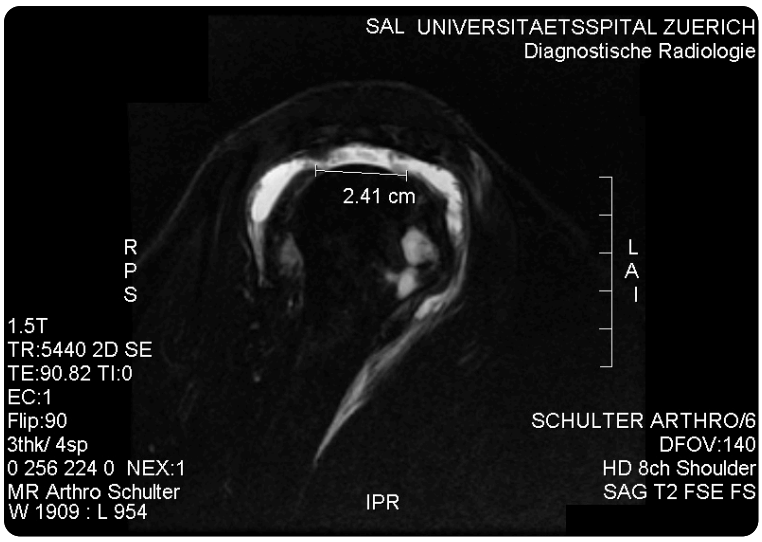
Случай 99 · ЯМР на коляно

Въпрос: Оценете последователно връзките, менискусите и хрущяла; има ли патология?

Случай 100

НАПРЕДНАЛ

Изследване: ЯМР на рамо, коронарен кос T2 / PD с потискане на мазнините · **Клинични данни:** Болка в рамото, слабост при повдигане на ръката.



Случай 100 · ЯМР на рамо, коронарен кос T2 / PD с потискане на мазнините

Въпрос: Опишете ротаторния маншон; посочете типа на руптурата.

ГЛАВА 3 · ОТГОВОРИ

Ключ с отговорите — Напреднал

Случаи 71–100. Уверете се, че първо сте написали собственото си описание.

Случай 71

Примерно описание: На T2 претеглените аксиални срезове ликворът е хиперинтензен. В мозъчния паренхим не се установяват патологична промяна в сигнала или обемна лезия; вентрикулите и браздите съответстват на възрастта, срединните структури са по средната линия.

Диагноза: Нормален ЯМР на глава (T2).

Най-честа грешка: Тълкуване на сигнала без определяне на секвенцията; приемане на периваскуларните (Virchow-Robin) пространства за лакуни или плаки (във всички секвенции те са със същия сигнал като ликвора).

Случай 72

Примерно описание: По хода на средната мозъчна артерия, в сравнение с контралатералната артерия, се установява изразен хиперденситет (белег на хиперденсна MCA); може да отговаря на остър тромб. Ранни белези на исхемия в паренхима [ ]. Кръвоизлив [не се установява]. За потвърждаване на оклузията се препоръчва КТ ангиография; съобщено спешно на инсултния екип.

Диагноза: Белег на хиперденсна MCA (съмнение за остра оклузия на MCA).

Най-честа грешка: Приемане на двустранния симетричен хиперденситет, дължащ се на висок хематокрит или калциноза на съдовата стена, за тромб: винаги сравнявайте с другата страна.

Случай 73

Примерно описание: На дифузионно претеглените образи се установява хиперинтензна зона, съответстваща на басейна на [ ] артерия, а на ADC картата рестрикцията на дифузията се потвърждава от съответния нисък сигнал. Находките отговарят на остър исхемичен инфаркт.

Диагноза: Остър исхемичен инфаркт (рестрикция на дифузията).

Най-честа грешка: Приемане на хиперинтензитета на DWI за остър инфаркт без оценка на ADC (ефект T2 shine-through); непосочване на съдовия басейн на инфаркта.

Случай 74

Примерно описание: В аортата се установява интимален флап, разделящ истинския от фалшивия лумен; находката отговаря на дисекация на аортата. Ангажиране на възходящата аорта [има: Stanford A / няма: Stanford B]; проксимално и дистално разпространение, ангажиране на отходящите клонове и перикарден излив [ ]. Съобщено спешно.

Диагноза: Дисекация на аортата.

Най-честа грешка: Неясно описване на ангажирането на възходящата аорта (определя решението за спешна операция); объркване на сърдечен двигателен артефакт с флап.

Случай 75

Примерно описание: Установява се голям пневмоторакс без съдов рисунък отвъд плевралната линия, с изместване на медиастинума към срещуположната страна, сплескване на диафрагмата от същата страна и разширение на междуребрията. Находките отговарят на тензионен пневмоторакс; съобщено незабавно.

Диагноза: Тензионен пневмоторакс.

Най-честа грешка: Забравяне, че тензионният пневмоторакс е клинична диагноза: при хемодинамична нестабилност лечението се провежда, без да се чака рентгенография. Когато се види на рентгенографията – оставяне на описанието в рутинния поток без спешно съобщаване.

Случай 76

Примерно описание: В двата бели дроба се установяват множество дифузно и равномерно разпределени милиметрови нодули; находката отговаря на милиарен образ. В диференциалната диагноза влизат милиарна туберкулоза, хематогенни метастази и гъбична инфекция. Препоръчва се клинична корелация и КТ.

Диагноза: Милиарен образ (съмнение за милиарна туберкулоза).

Най-честа грешка: Приемане на финия нодуларен образ за нормален съдов рисунък или шум в образа; преминаване на находката с неясен термин като „интерстициално усилване“.

Случай 77

Примерно описание: На ниво [тяло / проксимален полюс / дистален полюс] на скафоида се установява тънка фрактурна линия; разместване [ ]. Поради риска от псевдоартроза и аваскуларна некроза се препоръчва ортопедично проследяване.

Диагноза: Фрактура на скафоида.

Най-честа грешка: Изключване на фрактура на скафоида, невидима на първата снимка: при клинично съмнение трябва да се препоръчат имобилизация и контролна рентгенография или ЯМР / КТ.

Случай 78

Примерно описание: На калвариума се установява остро очертана, неразклоняваща се, просветляваща фрактурна линия; находката отговаря на [линейна / импресионна] фрактура на черепа. За оценка на интракраниална увреда се препоръчва КТ.

Диагноза: Фрактура на черепа.

Най-честа грешка: Неразграничаване на фрактурата (остра, ясно просветляваща, без склеротичен ръб) от шевовете (назъбени, симетрични, типична локализация) и съдовите бразди (разклоняващи се, със склеротични ръбове); непосочване, че снимката не изключва интракраниална увреда.

Случай 79

Примерно описание: В костния прозорец в [ ] кост се установява фрактурна линия с прекъсване на кортикалиса. Разместване на фрагментите и продължаване до ставната повърхност [ ]. В мекотъканния прозорец придружаващ хематом [ ].

Диагноза: Фрактура (КТ, костен прозорец).

Най-честа грешка: Търсене на фрактурата в мекотъканния прозорец; оценяване само на аксиалните срезове с пропускане на коронарните и сагиталните реконструкции.

Случай 80

Примерно описание: В тялото на прешлен [ ] се установява фрактура; загуба на височина [ ], ангажиране на задната стена и ретропулсиран фрагмент към канала [ ], фрактура на задните елементи [ ]. Находките отговарят на [компресионна / взривна (burst)] фрактура. За оценка на увреда на гръбначния мозък и връзките се препоръчва ЯМР.

Диагноза: Фрактура на прешлен.

Най-честа грешка: Описване на взривна (burst) фрактура като проста компресионна фрактура без оценка на задната стена и задните елементи; пропускане на втора, несъседна фрактура на друго ниво (прегледайте целия гръбначен стълб).

Случай 81

Примерно описание: На ниво [ ] се установява компресия на гръбначния мозък от [епидурална формация / костен фрагмент / диск], навлизащ(а) в гръбначния канал; промяна в сигнала на гръбначния мозък [ ]. Находките отговарят на компресия на гръбначния мозък; съобщено спешно.

Диагноза: Компресия на гръбначния мозък.

Най-честа грешка: Оценяване само на симптоматичното ниво (при метастатично заболяване трябва да се прегледа целият гръбначен стълб); нетълкуване на сигнала на гръбначния мозък и пропускане на спешното съобщаване.

Случай 82

Примерно описание: Височината на телата на лумбалните прешлени и подредбата им са запазени; сигналът на костния мозък е обичаен. Междупрешленните дискове са със сигнал [съответстващ на възрастта]; значима дискова херния, стеноза на гръбначния канал или на невралните отвори не се установяват. Конус медуларис в полето на изследване е с обичаен сигнал.

Диагноза: Нормален ЯМР на лумбален гръбначен стълб.

Най-честа грешка: Описване на леки дискови находки (дехидратация, протрузия или bulging), чести и при асимптомни хора, като клинично значима патология; непосочване на връзката на находката с клиниката.

Случай 83

Примерно описание: В паренхима на далака се установява неконтрастираща се линеарна / неправилна хиподенсна зона (лацерация) и [субкапсуларен / перисплеенален] хематом. Активна контрастна екстравазация [ ] (сравнено с късната фаза). Хемоперитонеум [ ]. Находките отговарят на травма на далака; да се степенува според актуалната травматологична скала.

Диагноза: Лацерация на далака.

Най-честа грешка: Приемане на хетерогенното („зебровидно“) контрастиране на далака в артериалната фаза за лацерация (оценявайте в портовенозната фаза); непосочване на активна екстравазация в описанието.

Случай 84

Примерно описание: В черния дроб се установяват множество солидни лезии, хиподенсни спрямо паренхима в портовенозната фаза, [с периферно пръстеновидно контрастиране]; при известна анамнеза за малигнено заболяване отговарят на метастази. Най-голямата лезия [ ] mm, сегментно разпределение [ ]. Сравнение с предходно изследване [ ].

Диагноза: Чернодробни метастази.

Най-честа грешка: Насилствено класифициране на много малки хиподенсни лезии като кисти или метастази (правилно: „твърде малки за характеризиране“); несравняване с предходно изследване.

Случай 85

Примерно описание: В маточната кухина не се установява вътрематочна бременност. В аднексиалната област, отделно от яйчника, се установяват структура тип [ехогенен пръстен / гестационен сак], отговаряща на извънматочна бременност, и свободна течност в малкия таз [ ]. Съобщено за спешна гинекологична оценка.

Диагноза: Извънматочна бременност.

Най-честа грешка: Приемане на течност в ендометриума (псевдогестационен сак) за вътрематочна бременност; приемане на жълтото тяло за извънматочна формация (жълтото тяло е в яйчника).

Случай 86

Примерно описание: С цветен доплер в засегнатия тестис паренхимен кръвоток [не се установява / е значимо намален спрямо другата страна]; тестисът е [увеличен, с хетерогенна ехогенност]. Вихрообразен вид на семенната връв [ ]. Находките отговарят на торзия на тестиса; съобщено за спешна урологична консултация.

Диагноза: Торзия на тестиса.

Най-честа грешка: Определяне на кръвотока като „намален“, без доплеровите настройки да са сравнени с другия тестис; непосочване, че при частична торзия кръвоток може да се вижда и че нормалният доплер не изключва напълно торзия.

Случай 87

Примерно описание: В черния дроб се установява неправилно очертана, дебелостенна комплексна кистозна / хипоехогенна лезия с дебрис. Заедно с клиничните данни отговаря на чернодробен абсцес; в

диференциалната диагноза влизат ехинококова киста и некротична метастаза. Препоръчва се контрастна КТ и клинична корелация.

Диагноза: Чернодробен абсцес.

Най-честа грешка: Приемане на ранния абсцес за солидна формация; невключване в диференциалната диагноза на ехинококовата киста (честа в Турция и важна преди интервенционална процедура).

Случай 88

Примерно описание: В щитовидната жлеза се установява нодул. Състав [солиден / кистозен / смесен], ехогенност [ ], форма [по-висок, отколкото широк / не], контур [ ], ехогенни огнища [ ]; размери в три равнини [ ] mm. Въз основа на тези характеристики е посочена рисковата категория [използвана система TI-RADS] и е дадена препоръка. Шийните лимфни възли са оценени.

Диагноза: Нодул на щитовидната жлеза.

Най-честа грешка: Посочване само на размера, без описание на състава, ехогенността, формата, контура и ехогенните огнища; неоценяване на шийните лимфни възли.

Случай 89

Примерно описание: Установяват се вертикални хиперехогенни артефакти (B-линии), които започват от плевралната линия и стигат до долния край на екрана без затихване, заличават A-линиите и се движат с плевралното плъзгане. Три или повече B-линии в едно междуребрие говорят за интерстициален синдром; двустранното дифузно разпределение се оценява в полза на белодробен оток.

Диагноза: B-линии (интерстициален синдром).

Най-честа грешка: Приемане на единични B-линии за патологични (нормално може да се видят в малък брой); приемане на кратки, затихващи артефакти за B-линии; непосочване на разпределението (фокално / дифузно).

Случай 90

Примерно описание: В бялото мозъчно вещество се установяват овални, T2/FLAIR хиперинтензни лезии с [перивентрикуларна / юкстакортикална / инфратенториална] локализация; част от тях са ориентирани перпендикулярно на вентрикулите [ ]. В постконтрастните серии активни лезии [ ]. Находките, съпоставени с клиниката, може да отговарят на демиелинизиращо заболяване.

Диагноза: Лезии, отговарящи на демиелинизиращо заболяване (МС).

Най-честа грешка: Описване на неспецифични лезии в бялото вещество при болест на малките съдове като МС; непосочване поотделно на локализациите, важни за диагностичните критерии (перивентрикуларна, юкстакортикална / кортикална, инфратенториална, спинална).

Случай 91

Примерно описание: В мозъчния паренхим се установява интрааксиална формация с неправилно, дебелостенно пръстеновидно контрастно усилване и централна некроза, с околен вазогенен оток;

масов ефект [ ]. Находката може да отговаря на глиален тумор с висока степен на малигненост; в диференциалната диагноза влизат метастаза и абсцес (да се оцени с дифузия и перфузия).

Диагноза: Глиален тумор с висока степен на малигненост (съмнение за глиобластом).

Най-честа грешка: Приемане на всяка пръстеновидно контрастираща се лезия за тумор: разграничете абсцеса чрез рестрикцията на дифузията в кухината.

Случай 92

Примерно описание: Установява се екстрааксиална формация с широка основа към дурата, с хомогенно и интензивно контрастно усилване; белег на duралната опашка [ ] и ликворна цепка между лезията и паренхима [ ]. Компресия и оток на съседния паренхим [ ]. Находките отговарят на менингиом.

Диагноза: Менингиом.

Най-честа грешка: Интерпретиране на лезията като интрааксиален тумор, без да са потърсени екстрааксиални белези (ликворна цепка, вдлъбване на сивото вещество, дурална основа).

Случай 93

Примерно описание: Установява се пръстеновидно контрастираща се лезия с тънка и гладка стена и околен вазогенен оток; центърът на лезията показва изразена рестрикция на дифузионно претеглените образи. Находките отговарят на мозъчен абсцес; по отношение на източник в съседните синуси и мастоида [ ].

Диагноза: Мозъчен абсцес.

Най-честа грешка: Определяне като некротичен тумор, без да е оценена дифузионната серия; непосочване на риска от пробив във вентрикулите и на възможния източник в описанието.

Случай 94

Примерно описание: В хипофизата се установява лезия, която се контрастира [по-късно / по-слабо] от нормалната жлезиста тъкан, отговаряща на аденом; размер [ ] mm (под 10 mm микроаденом, 10 mm и повече макроаденом). Отношение към оптичната хиазма, инвазия в кавернозния синус и разпространение в сфеноидалния синус [ ].

Диагноза: Аденом на хипофизата.

Най-честа грешка: Непосочване на отношението към оптичната хиазма и на ангажирането на кавернозния синус; приемане на физиологично увеличената хипофиза в пубертета и бременността за аденом.

Случай 95

Примерно описание: На FLAIR срезовете сигналът на ликвора е потиснат. В паренхима не се установяват патологичен хиперинтензитет или обемна лезия; вентрикулите и браздите са без особености.

Диагноза: Нормален ЯМР на глава (FLAIR).

Най-честа грешка: Приемане на тънките хиперинтензни зони около вентрикулните рога, които нормално може да се видят, или на артефакти от ликворния ток за лезии.

Случай 96

Примерно описание: В черния дроб се установява лезия, изразено хиперинтензна на T2 претеглени образи, с периферно нодуларно (прекъснато) контрастиране в динамичните серии и центрипетално изпълване в късните фази; находката отговаря на хемангиом.

Диагноза: Хемангиом на черния дроб.

Най-честа грешка: Неразграничаване на непрекъснатото пръстеновидно контрастиране при метастаза от периферното нодуларно прекъснато контрастиране при хемангиом; приемане на малък, бързо изпълващ се хемангиом за хиперваскуларен тумор.

Случай 97

Примерно описание: В предната кръстна връзка се установяват прекъсване на непрекъснатостта на влакната и повишен сигнал; находката отговаря на [пълна / частична] руптура. Индиректни белези: [костни контузии с типична локализация], [предно изместване на тибията], ставен излив. Придружаваща увреда на менискусите и колатералните връзки [ ].

Диагноза: Руптура на предната кръстна връзка (ПКВ).

Най-честа грешка: Приемане на нормална връзка за руптура поради ефекта на частичния обем (проследете връзката в повече от една равнина); непосочване в описанието на придружаващи увреди на менискусите и колатералните връзки.

Случай 98

Примерно описание: В менискуса [ ] се установява линеарно повишаване на сигнала, достигащо ставната повърхност; находката отговаря на [хоризонтална / вертикална / радиална / тип „дръжка на кофа“] руптура. Като критерий за руптура е използвано достигането на ставната повърхност от сигнала в поне два последователни среза.

Диагноза: Руптура на менискус.

Най-честа грешка: Описване на интрименискален (дегенеративен) сигнал, който не достига ставната повърхност, като руптура; нетърсене на изместения фрагмент при руптура тип „дръжка на кофа“.

Случай 99

Примерно описание: Предната и задната кръстна връзка и колатералните връзки са с обичаен сигнал и непрекъснатост; в менискусите не се установява промяна в сигнала, достигаща ставната повърхност. Ставният хрущял и сигналът на костния мозък са обичайни; значим излив не се установява.

Диагноза: Нормален ЯМР на коляно.

Най-честа грешка: Приемане на артефакта „магически ъгъл“ при секвенции с кратко ТЕ или на нормални анатомични структури (напр. напречната интерменискална връзка) за руптура.

Случай 100

Примерно описание: В сухожилието на [засегнатото сухожилие] се установява сигнал на течност, отговарящ на [частична / пълнослойна] руптура. При пълнослойна руптура степен на ретракция, мускулна атрофия и мастна дегенерация [ ]. Течност в субакромиално-субделтоидната бурса [ ].

Диагноза: Руптура на ротаторния маншон.

Най-честа грешка: Объркване на тендинозата (умерено повишен сигнал) с руптура (сигнал на течност); непосочване на ретракцията и мускулната атрофия при пълнослойна руптура.

ВАШИТЕ СОБСТВЕНИ ДАННИ

Дневник на грешките

Най-краткият път да не повторите същата грешка е да я запишете.

> *Записвайте всеки сгрешен случай на един ред. След десет реда пребройте типовете си грешки: най-честият тип е следващата Ви тема за учене.*

СЛУЧАЙ	МОЕТО ОПИСАНИЕ	КАКВО ПРОПУСНАХ / ОПИСАХ ГРЕШНО	ТИП ГРЕШКА	СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ

Типове грешки

- [ ] **Възприятие** — Находката беше на образа, но не я видях (непълен ред на преглед, спрях на първата находка).
- [ ] **Информация** — Видях, но не знаех какво е.
- [ ] **Термин** — Видях правилно, но написах с грешна или неясна дума.
- [ ] **Заключение** — Находките са верни, липсва заключително изречение, препоръка или спешно съобщаване.
- [ ] **Свръхдиагностика** — Описах нормална структура или артефакт като патология.

Източници на образите

Медицинските образи в тази книга са от Wikimedia Commons, с отворени лицензи, позволяващи търговска употреба (CC0, обществено достояние, CC BY, CC BY-SA). Образите са използвани в оригиналния си вид, само с промяна на размера или изрязване. Благодарим на авторите им.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
3. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
4. X-ray of lobar pneumonia.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_lobar_pneumonia.jpg)
5. Chest radiograph with signs of congestive heart failure - annotated.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_radiograph_with_signs_of_congestive_heart_failure_-_annotated.jpg)
6. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
7. Displaced distal radius fracture.jpg — Curtishand · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Displaced_distal_radius_fracture.jpg)
8. X-ray of normal hand by dorsoplantar projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_normal_hand_by_dorsoplantar_projection.jpg)
9. X-ray of a comminuted hip fracture.jpg — Rohan R. Memon, Drashtant Patel and Nishant Juva · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_comminuted_hip_fracture.jpg)
10. Shoulder dislocation, Y-projection after reduction.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shoulder_dislocation,_Y-projection_after_reduction.jpg)
11. Trimalleolar Ankle Fracture.jpg — Chaim Mintz · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trimalleolar_Ankle_Fracture.jpg)
12. Subtle tibia fracture - X-ray.jpg — Mohamed Jarraya, Daichi Hayashi, Frank W. Roemer, Michel D. Crema, Luis Diaz, Jane Conlin, Monica D. Marra, Nabil Jomaah · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subtle_tibia_fracture_-_X-ray.jpg)
13. Knee plain X-ray weight bearing.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knee_plain_X-ray_weight_bearing.jpg)
14. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
15. X-ray of Trinket Swallowed by a Child (FDA010) (6946959167).jpg — The U.S. Food and Drug Administration · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_Trinket_Swallowed_by_a_Child_(FDA010)_(6946959167).jpg)
16. Tubusspitze im rechten Hauptbronchus 64W - CR ap - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubusspitze_im_rechten_Hauptbronchus_64W_-_CR_ap_-_001_-_Annotation.jpg)
17. Human chest x-ray, adult male, with central venous catheter.jpg — A medical image produced in the course of obtaining a diagnosis. Not a copyrightable work in the country of origin (Pola · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_chest_x-ray,_adult_male,_with_central_venous_catheter.jpg)
18. Kidney stones abdominal X-ray.jpg — Bill Rhodes from Asheville · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_stones_abdominal_X-ray.jpg)
19. Medical X-Ray imaging MEO05 nevit.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medical_X-Ray_imaging_MEO05_nevit.jpg)
20. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
21. Pancoast Tumor 1.jpg — Jmarchn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pancoast_Tumor_1.jpg)
22. Scoliosis recklinghausen.jpg — Gkiokas A et al · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scoliosis_recklinghausen.jpg)
23. X-ray of cyst in pneumocystis pneumonia 2.jpg — Carolyn M. Allen, Hamdan H. AL-Jahdali, Klaus L. Irion, Sarah Al Ghanem, Alaa Gouda, and Ali Nawaz Khan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_cyst_in_pneumocystis_pneumonia_2.jpg)
24. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)
25. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
26. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
27. Ascites ultrasound 2.JPG — Samir · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascites_ultrasound_2.JPG)

28. Ultrasound of upper right liver lobe showing fatty liver.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_of_upper_right_liver_lobe_showing_fatty_liver.jpg)
29. Pleural effusion editted.jpg — Harstonraven · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion_editted.jpg)
30. Breast ultrasound 110315090418 0905260.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breast_ultrasound_110315090418_0905260.jpg)
31. Intracerebral hemorrhage 2.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intracerebral_hemorrhage_2.jpg)
32. Proximaler Harnleiterstein 87M - CT coronar KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proximaler_Harnleiterstein_87M_-_CT_coronar_KM_pv_-_001.jpg)
33. Leberzysten.jpg — Hg6996 · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leberzysten.jpg)
34. Emphysema CT.JPG — PLoS Medicine · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emphysema_CT.JPG)
35. Chronische Sinusitis sphenoidalis 86M - CT axial - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chronische_Sinusitis_sphenoidalis_86M_-_CT_axial_-_001.jpg)
36. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
37. EpiduralHematoma.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EpiduralHematoma.jpg)
38. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
39. Subarachnoidalblutung traumatisch 83W - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subarachnoidalblutung_traumatisch_83W_-_CT_-_001.jpg)
40. 1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg — 0475ramosk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg)
41. Langjaehrig bestehender Hydrocephalus 48M - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langjaehrig_bestehender_Hydrocephalus_48M_-_CT_-_001.jpg)
42. CT brain tumor.jpg — Bobjgalindo · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_tumor.jpg)
43. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
44. CT of part solid lung nodule.png — Article authors: Annemie Snoeckx, Pieter Reyntiens, Damien Desbuquoit, Maarten J. Spinhoven, Paul E. Van Schil, Jan P. v · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_part_solid_lung_nodule.png)
45. X-ray and CT of ground glass opacities and pneumothorax in pneumocystis pneumonia.jpg — Carolyn M. Allen, Hamdan H. AL-Jahdali, Klaus L. Irion, Sarah Al Ghanem, Alaa Gouda, and Ali Nawaz Khan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_and_CT_of_ground_glass_opacities_and_pneumothorax_in_pneumocystis_pneumonia.jpg)
46. 10-03-Pneumothorax CT coronar.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10-03-Pneumothorax_CT_coronar.png)
47. CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg)
48. Subhepatische Appendicitis 45M - CT coronar - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subhepatische_Appendicitis_45M_-_CT_coronar_-_001.jpg)
49. 02-Sigmadivertikulitis CT ax 001 Umgebung.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:02-Sigmadivertikulitis_CT_ax_001_Umgebung.png)
50. Bridenileus mit Hungerdarm 75M - CT axial und coronar KM pv - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridenileus_mit_Hungerdarm_75M_-_CT_axial_und_coronar_KM_pv_-_001_-_Annotation.jpg)
51. 20-02-Anastomoseninsuffizienz freie Luft - CT.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20-02-Anastomoseninsuffizienz_freie_Luft_-_CT.png)
52. Akute exsudative Pankreatitis - CT axial.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Akute_exsudative_Pankreatitis_-_CT_axial.jpg)
53. AcuteCholMark.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AcuteCholMark.png)
54. Contrast-enhanced CT scan demonstrating abdominal aortic aneurysm.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contrast-enhanced_CT_scan_demonstrating_abdominal_aortic_aneurysm.jpg)
55. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
56. Acute cholecystitis as seen on ultrasound axial view.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acute_cholecystitis_as_seen_on_ultrasound_axial_view.jpg)
57. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
58. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
59. Appendicitis ultrasound.png — Borbély Márton · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Appendicitis_ultrasound.png)

60. Ultrasonography of abdominal aortic aneurysm in sagittal plane.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_abdominal_aortic_aneurysm_in_sagittal_plane.jpg)
61. Pericardial effusion.jpg — Kalumet · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pericardial_effusion.jpg)
62. Kidney ultrasound 110315132820 1329070.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_ultrasound_110315132820_1329070.jpg)
63. Bronchiolitis chest X-ray.jpg — Matteo Di Nardo, Daniela Perrotta, Francesca Stoppa, Corrado Cecchetti, Marco Marano and Nicola Pirozzi · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronchiolitis_chest_X-ray.jpg)
64. Salt water aspiration syndrome chest x-ray, before treatment.png — Dr. Terence McManus · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salt_water_aspiration_syndrome_chest_x-ray,_before_treatment.png)
65. Tuberculosis-x-ray-1.jpg — Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuberculosis-x-ray-1.jpg)
66. X-ray of rib fractures and pneumothorax.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_rib_fractures_and_pneumothorax.jpg)
67. Sigmoidvolvulus.jpg — Mont4nha · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigmoidvolvulus.jpg)
68. Supracondylarfrac.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supracondylarfrac.png)
69. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 05.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_05.jpg)
70. Radiography pelvis with bone metastasis 01.jpg — Chih-Yu Chen, Yong-Te Hsueh, Tsung-Yu Lan, Wei-Hsin Lin, Karl Wu and Rong-Sen Yang · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radiography_pelvis_with_bone_metastasis_01.jpg)
71. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
72. Right dense MCA sign as seen on CT brain.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right_dense_MCA_sign_as_seen_on_CT_brain.jpg)
73. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
74. Descending (Type B Stanford) Aortic Dissection.PNG — JasonRobertYoungMD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Descending_(Type_B_Stanford)_Aortic_Dissection.PNG)
75. Pneumothorax CXR.jpg — Photographed by User Clinical Cases 00:42, 7 November 2006 · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pneumothorax_CXR.jpg)
76. Chest radiograph of miliary tuberculosis 1.jpg — Benjamín Herreros, Isabel Plaza, Rebeca García, Marta Chichón, Carmen Guerrero and Emilio Pintor · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_radiograph_of_miliary_tuberculosis_1.jpg)
77. X-ray of scaphoid fracture.png — Gilo1969 · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_scaphoid_fracture.png)
78. Chevallet fracture - x-ray lateral view of skull and neck.jpg — Own work · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chevallet_fracture_-_x-ray_lateral_view_of_skull_and_neck.jpg)
79. CT brain bone window showing right temporal bone fracture.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_bone_window_showing_right_temporal_bone_fracture.jpg)
80. BurstSaL4LCT.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BurstSaL4LCT.png)
81. Compressive myeolopathy C6C7.png — Jmarchn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compressive_myeolopathy_C6C7.png)
82. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 10.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_10.jpg)
83. Traumatische Milzruptur mit subkapsulaerem Haematom 81M - CT KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traumatische_Milzruptur_mit_subkapsulaerem_Haematom_81M_-_CT_KM_pv_-_001.jpg)
84. Magen- und Lebermetastasen bei Nierenzellkarzinom 67jm - CT art axial - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magen-_und_Lebermetastasen_bei_Nierenzellkarzinom_67jm_-_CT_art_axial_-_001.jpg)
85. Ectopic pregnancy.JPG — X.Compagnion · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ectopic_pregnancy.JPG)
86. Scrotal ultrasonography of testicular torsion.jpg — Chee-Wai Mak and Wen-Sheng Tzeng · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scrotal_ultrasonography_of_testicular_torsion.jpg)
87. Emphysematous liver abscess as shown on CT and ultrasound in axial view.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emphysematous_liver_abscess_as_shown_on_CT_and_ultrasound_in_axial_view.png)
88. Ultrasound of thyroid showing right lower pole cyst and a calcified nodule.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_of_thyroid_showing_right_lower_pole_cyst_and_a_calcified_nodule.jpg)
89. B lines on a lung ultrasound of a patient with fibrosis.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lines_on_a_lung_ultrasound_of_a_patient_with_fibrosis.jpg)
90. Axial DIR MRI of a brain with multiple sclerosis lesions.jpg — Article authors: Alice Favaretto, Davide Poggiali, Andrea Lazzarotto, Giuseppe Rolma, Francesco Causin, Paolo Gallo · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axial_DIR_MRI_of_a_brain_with_multiple_sclerosis_lesions.jpg)
91. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)

92. Meningioma of the sagittal sinus isolated.jpg — RASPBERRY VIBE · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meningioma_of_the_sagittal_sinus_isolated.jpg)
93. Brain abscess - MRI T1 KM axial.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brain_abscess_-_MRI_T1_KM_axial.jpg)
94. Acromegaly pituitary macroadenoma.JPEG — Philippe Chanson and Sylvie Salenave · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acromegaly_pituitary_macroadenoma.JPEG)
95. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
96. Angioma epatico-RM.jpg — Nils Albiin · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angioma_epatico-RM.jpg)
97. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)
98. MRI meniscus tear.jpg — Ciernik M · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_meniscus_tear.jpg)
99. MRT ACL PCL 01.jpg — Marios G Lykissas, George I Mataliotakis, Nikolaos Paschos, Christos Panovrakos, Alexandros E Beris and Christos D Papag · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRT_ACL_PCL_01.jpg)
100. 2 MRI. Complete tear and rupture of the supraspinatus tendon. Wide transmural damage (2.4 x 2.4 cm)..jpg — RSatUSZ · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2_MRI._Complete_tear_and_rupture_of_the_supraspinatus_tendon._Wide_transmural_damage_(2.4_x_2.4_cm)..jpg)

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Продължете според най-честия тип грешка в дневника на грешките си. **Термин** – ако имате най-много такива грешки, отворете „Азбуката на образа: Термини и съкращения в описанието“; **заключение** – ако имате най-много такива грешки, преминете към шаблоните за описание в „Тетрадка за упражнения: от находката до описанието“; **възприятие** или **знания** – ако имате най-много такива грешки, върнете се към тома на съответната модалност (Том 02–05).

След седмица решете отново същото ниво, без да гледате отговорите, и сравнете броя на грешките си.